



SMA KELAS XII

JARINGAN KOMPUTER

INTERCONNECTED NETWORK

Presented by

Arjun Yuda Firwanda





Tujuan Pembelajaran



Menjelaskan Jaringan Komputer, Topologi Jaringan, dan Aspek Teknis Jaringan Komputer



Menjelaskan Lapisan Informasi dalam Sistem Jaringan Komputer, Komponen-komponen Jaringan Komputer dan Mekanisme Pertukaran Data



Memahami Cyber Security, Proteksi Kata Sandi, dan Tata Kelola Data

Menjelaskan Aspek-aspek dan Konfigurasi Keamanan Jaringan



What is a Network?

Jaringan Komputer adalah sebuah sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri dari dua perangkat atau lebih yang saling terhubung melalui media transmisi.

> File

> Teks

> Audio

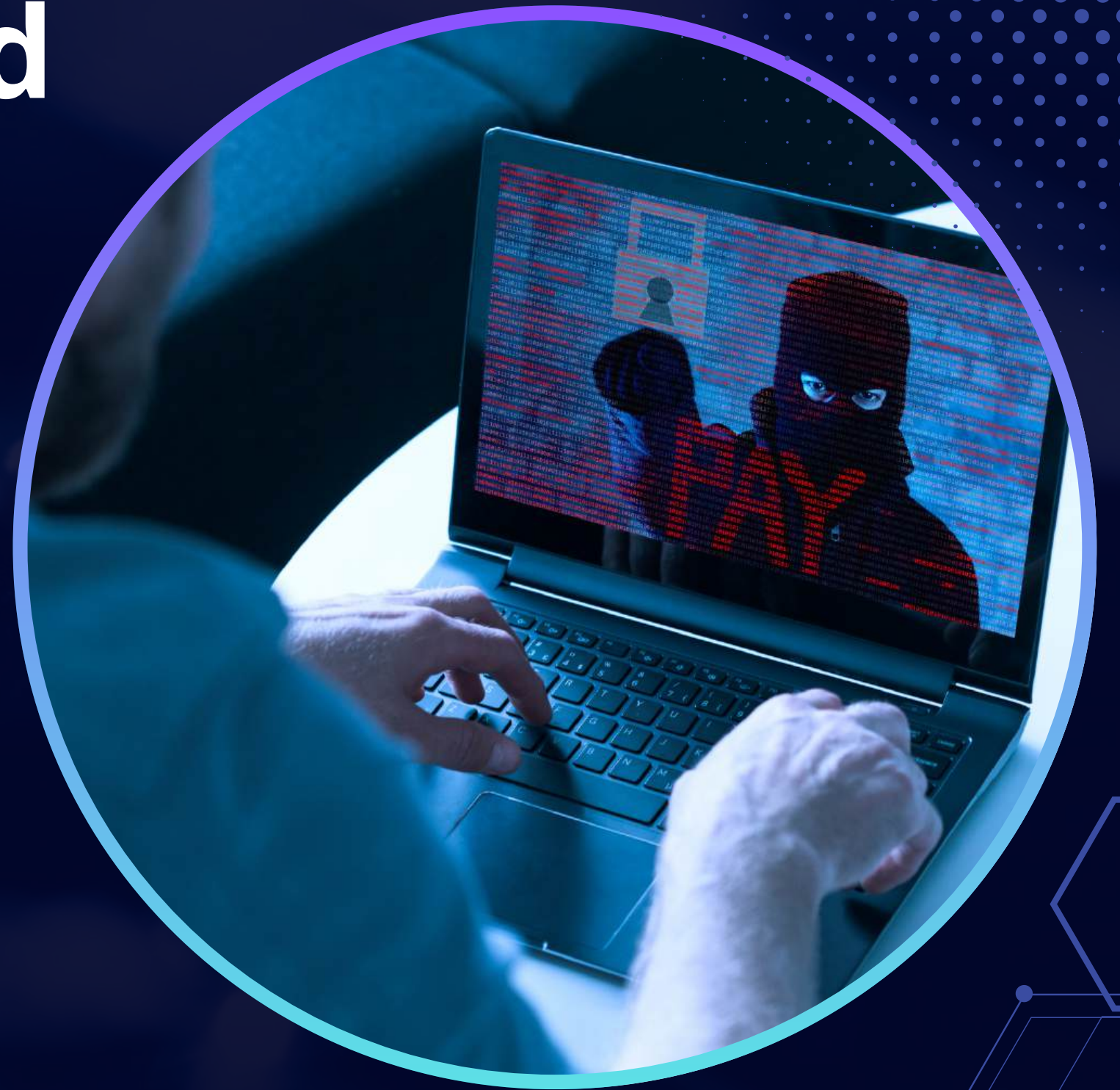
> Video





What is a Interconnected Network?

Adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat seluruh dunia yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintahan lokal ke lingkup global.





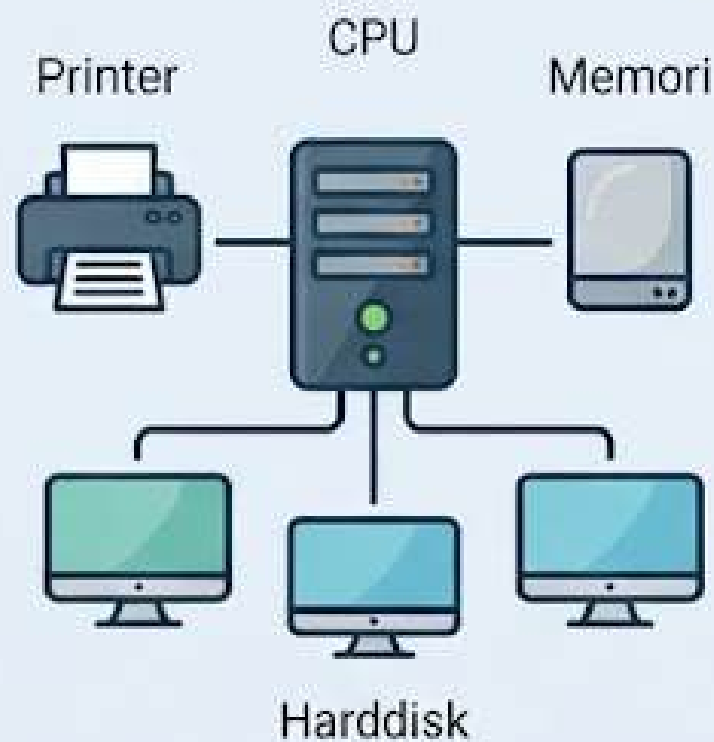
PETA KONSEP





Tujuan Jaringan Komputer

Membagi Sumber Daya



Berbagi penggunaan perangkat keras dan data.

Komunikasi



Memudahkan pertukaran pesan dan informasi secara real-time.

Akses Informasi

Web Browsing



Mempermudah akses ke berbagai sumber informasi global.

Sumber: Materi Jaringan Komputer Dasar



MANFAAT JARINGAN KOMPUTER

1. DATA SHARING



Memudahkan berbagi data seperti dokumen, gambar, video dan audio

2. HARDWARE SHARING



Satu hardware dapat digunakan oleh beberapa komputer sekaligus, misalnya printer dan storage

3. INTERNET ACCESS SHARING



Beberapa komputer memungkinkan untuk berbagi koneksi internet

4. DATA SECURITY DAN MANAGEMENT



Data lebih aman dan mudah diakses karena disimpan secara terpusat di shared server

5. PERFORMANCE ENHANCEMENT & BALANCING



Meningkatkan kinerja aplikasi dengan mendistribusikan tugas komputasi pada beberapa komputer jaringan

6. ENTERTAINMENT



Dapat memainkan game dan menonton video secara bersamaan oleh beberapa user sekaligus





Jenis-Jenis Jaringan Komputer (Jenis Transmisi)

Jenis transmisi pada jaringan komputer menentukan bagaimana data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya.



1

Jaringan Broadcast



Adalah saluran komunikasi tunggal yang digunakan bersama-sama oleh beberapa perangkat yang terkoneksi ke jaringan yang sama.

Jaringan ini mengirimkan pesan-pesan berukuran kecil yang disebut paket. Paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditujukan.

Contoh:

Satu komputer mengirim data ke semua perangkat yang terhubung dalam satu jaringan (misalnya di dalam satu LAN).



2

Jaringan Point to Point (Unicast)



Adalah jaringan yang terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu, yaitu dari satu perangkat ke perangkat lainnya.

Untuk dapat mengirim paket dari sumber ke suatu tujuan maka paket tersebut harus melalui beberapa mesin perantara.

Contoh:

Pengiriman data dari komputer A ke komputer B melalui router sebagai perantara (bukan ke semua perangkat).





Jenis-Jenis Jaringan Komputer (Jangkauan Geografis)

Jaringan komputer dapat dibedakan berdasarkan jangkauan geografisnya, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling luas.



1 Personal Area Network (PAN)

Adalah jaringan yang menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya dalam jarak yang cukup dekat, yaitu hanya beberapa meter saja. PAN dibuat tanpa kabel atau nirkabel (Wireless Personal Area Network).



Contoh: Menghubungkan komputer dengan mouse, printer, atau handphone.

2 Local Area Network (LAN)

Adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah yang cukup terbatas (Sekolah atau Gedung Perkantoran). Untuk memasang LAN dibutuhkan alat cukup sederhana seperti Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP), Hub, Switch, dan Router.



Contoh: Jaringan di sekolah, laboratorium komputer, atau kantor.

3 Metropolitan Area Network (MAN)

Adalah jaringan yang lebih luas dari jaringan LAN yang mencakup kota, provinsi hingga antar pulau. Untuk membuat jaringan MAN dibutuhkan operator telekomunikasi (Internet Service Provider).



Contoh: Jaringan antar gedung dalam satu kota, atau jaringan pemerintah antar kabupaten.

4 Wide Area Network (WAN)

Adalah jaringan komputer yang memiliki area sangat luas antar negara bahkan benua. Untuk membuat jaringan WAN dibutuhkan kabel fiber optik yang ditanamkan didalam tanah atau bawah laut.



Contoh: Jaringan antar negara, antar benua.

5 Interconnected Network (Internet)

Adalah gabungan jaringan dan LAN dan WAN sehingga mencakup jaringan komputer di seluruh dunia.



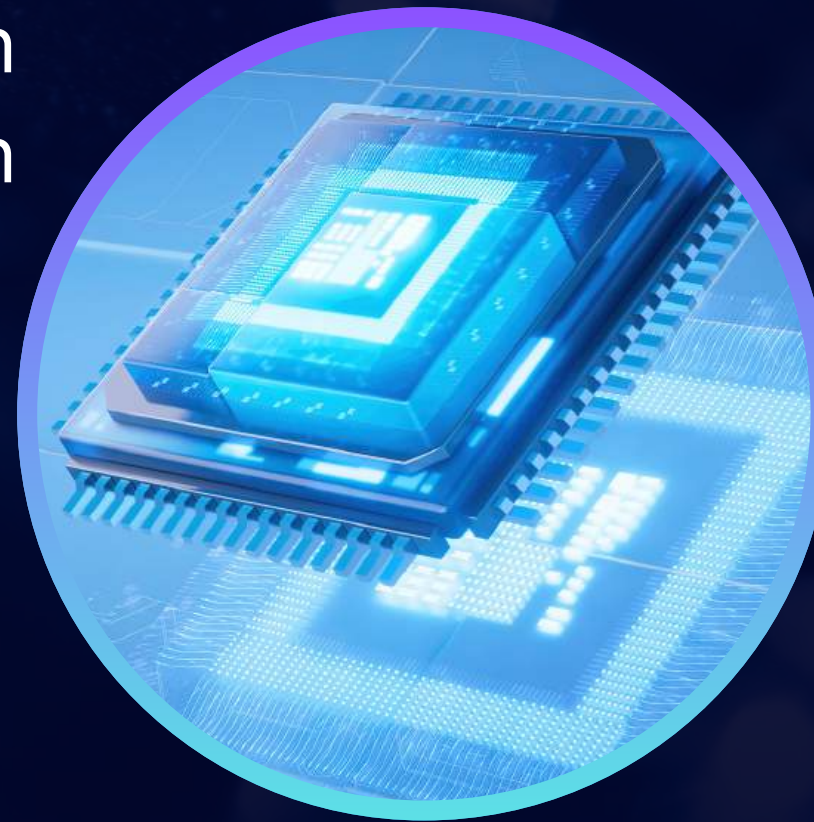
Contoh: Internet, menghubungkan semua jaringan komputer di seluruh dunia.





What is a Topologi?

Adalah struktur jaringan yang tersusun dari node, link, dan station yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya menggunakan kabel dan nirkabel.





Topologi Bus

Topologi Bus adalah jaringan yang menempatkan semua perangkat ke dalam jaringan yang terhubung ke satu kabel atau jalur.

Topologi Bus menggunakan sebuah kabel **Coaxial** setiap komputer terhubung dengan kabel menggunakan konektor BNC dan ujung dari kabel Coaxial harus diakhiri oleh terminator.



Kelebihan

- 1 Lebih praktis dan sederhana proses instalasi
- 2 Memiliki desain unik dan memiliki tata letak sederhana
- 3 Biaya lebih terjangkau tidak memerlukan banyak komponen dan kabel
- 4 Mudah untuk menambahkan perangkat
- 5 Tidak membutuhkan banyak hardware, hanya membutuhkan terminator, konektor T, dan konektor BNC.

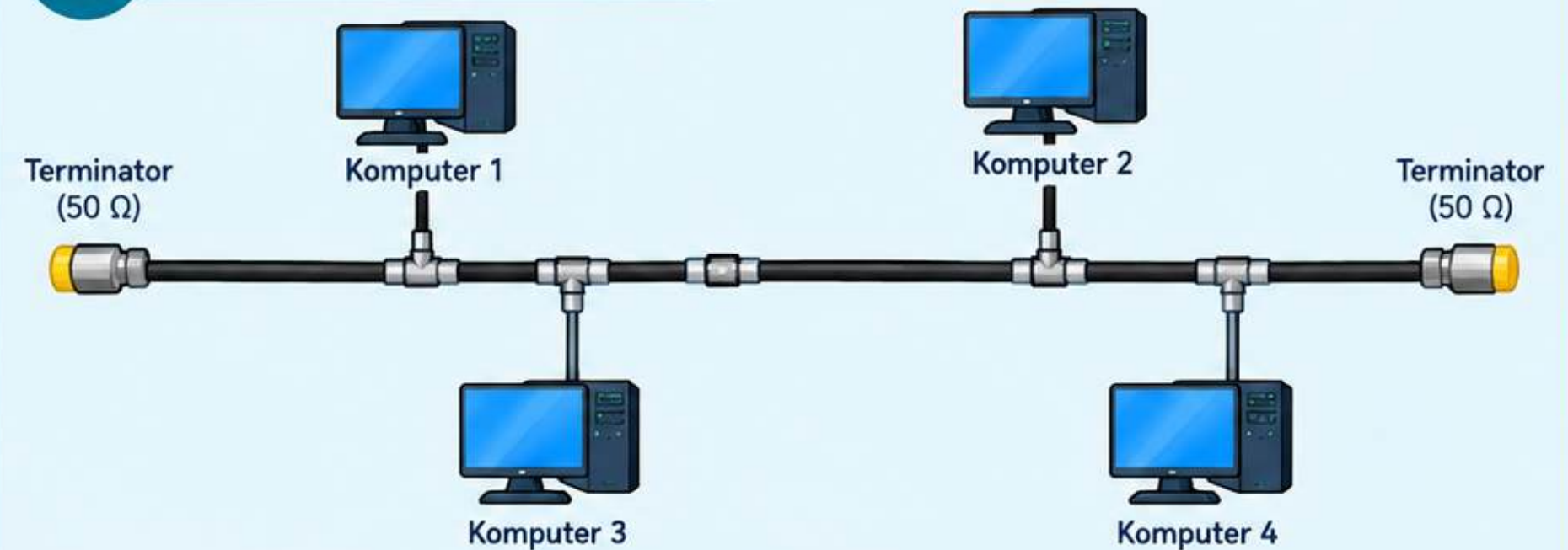


Kekurangan

- 1 Memiliki transfer data yang padat ketika perangkat terlalu banyak
- 2 Sulit untuk mendeteksi gangguan
- 3 Kecepatan akses yang berpengaruh pada perangkat lain.



Contoh Topologi Bus



Komponen yang Digunakan



Kabel Coaxial
(sebagai media transmisi)



Konektor BNC
(menghubungkan perangkat ke kabel coaxial)



Konektor T
(menghubungkan perangkat ke kabel bus)



Terminator
(di ujung kabel bus)

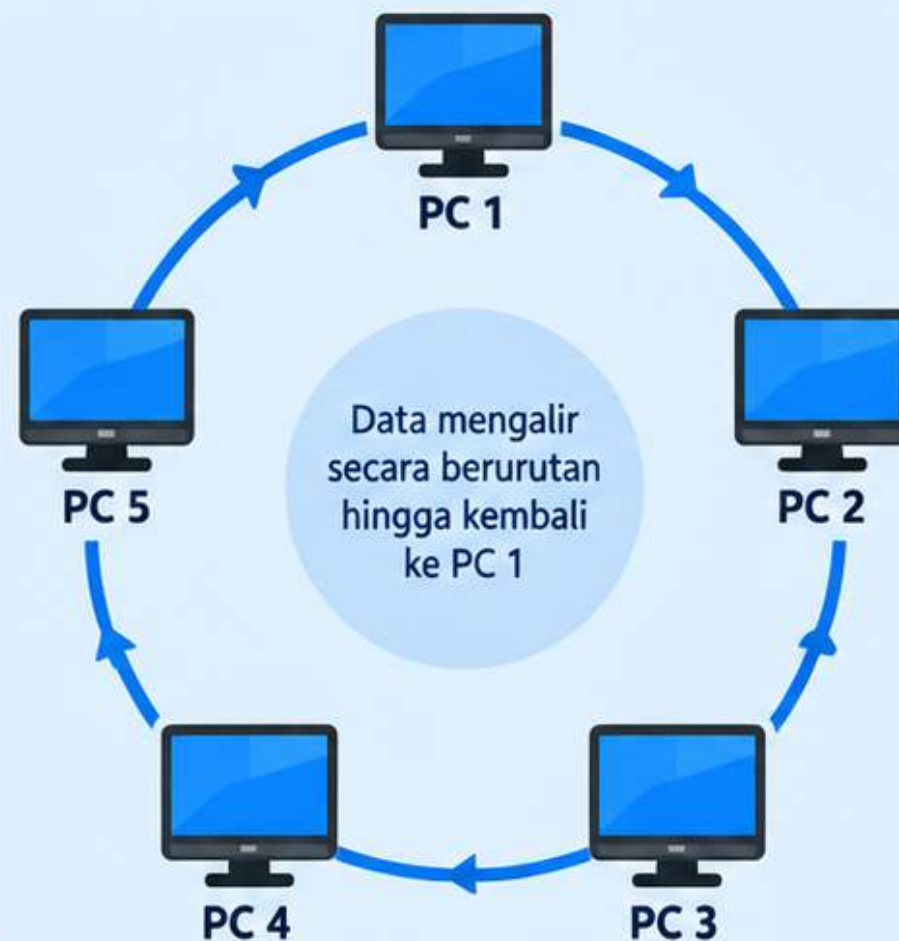




Topologi Ring (Cincin)

Topologi jaringan yang memiliki bentuk rangkaian seperti cincin sehingga satu komputer terkoneksi ke komputer berikutnya hingga kembali ke komputer pertama.

Contoh Topologi Ring



Kelebihan

- 1  Mudah dirancang karena tidak banyak memerlukan peralatan tambahan
- 2  Dapat mengirim data berkecepatan tinggi
- 3  Proses konfigurasi lebih mudah
- 4  Menggunakan konfigurasi Point to Point sehingga pendeteksian kesalahan lebih mudah
- 5  Biaya yang terjangkau karena lebih sedikit kabel



Kekurangan

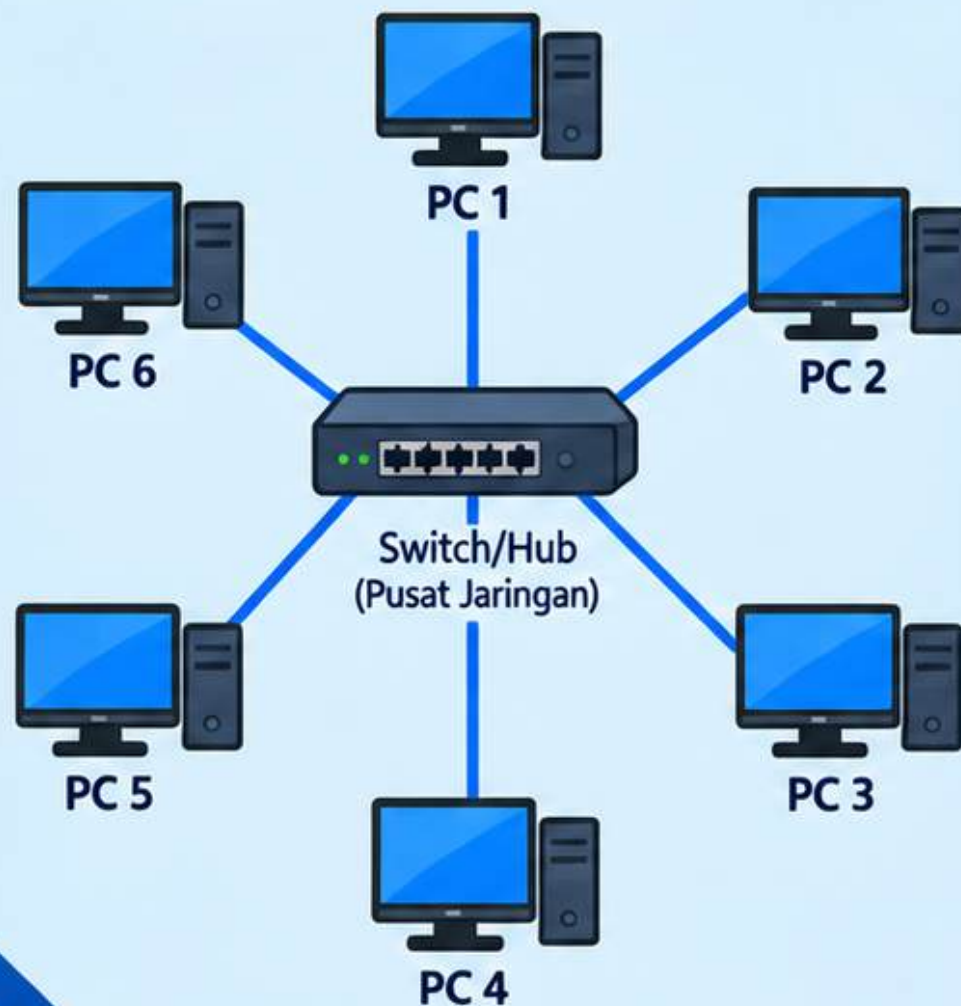
- 1  Pengiriman dan penerimaan data lebih lambat karena harus melewati semua komputer.
- 2  Jika ada salah satu node yang mengalami gangguan, seluruh jaringan juga akan terganggu.
- 3  Pengembangan lebih sulit karena proses penambahan, pengurangan, atau pemindahan perangkat akan memengaruhi seluruh jaringan.



Topologi Star (Bintang)

Adalah topologi jaringan yang memiliki bentuk seperti bintang dengan hub/switch sebagai pusat yang dihubungkan ke setiap perangkat.

Contoh Topologi Star



Kelebihan

- 1  Mudah dirancang
- 2  Mudah menemukan sumber permasalahan apabila terjadi gangguan
- 3  Memiliki fleksibilitas yang tinggi karena mudah untuk melakukan penambahan atau pengurangan komputer tanpa mengganggu perangkat lain
- 4  Memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi



Kekurangan

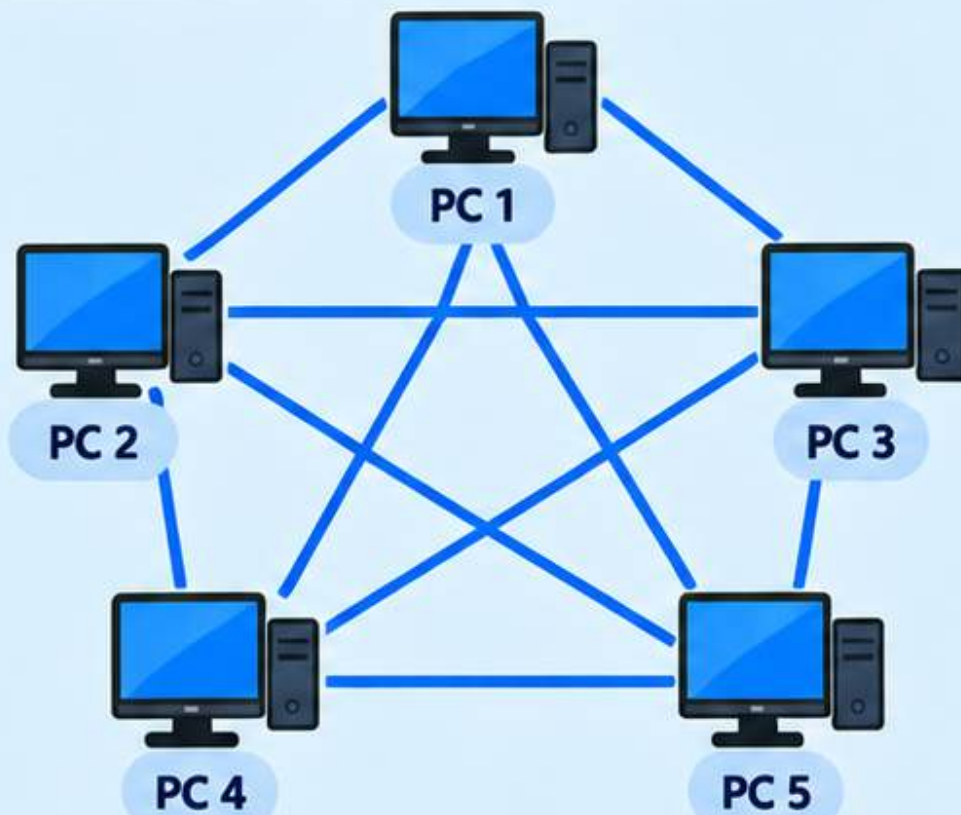
- 1  Memerlukan biaya yang tinggi untuk pemasangan karena membutuhkan switch/hub dan kabel yang banyak.
- 2  Kestabilan jaringan sangat bergantung pada terminal pusat apabila terminal pusat mengalami gangguan maka seluruh jaringan akan terganggu.



Topologi Mesh

Adalah topologi jaringan dengan setiap node terhubung langsung dengan node lain seperti bentuk jala atau jaring. Topologi Mesh setiap komputer terhubung dengan komputer lain menggunakan kabel tunggal tanpa melalui komputer lain atau switch/hub.

Contoh Topologi Mesh



Setiap komputer terhubung langsung ke komputer lainnya menggunakan kabel tunggal.



Kelebihan

1



Proses pengiriman data lebih cepat.

2



Apabila salah satu komputer mengalami kerusakan tidak akan mengganggu komputer lain.



Kekurangan

1



Membutuhkan biaya lebih mahal karena membutuhkan kabel yang sangat banyak.

2



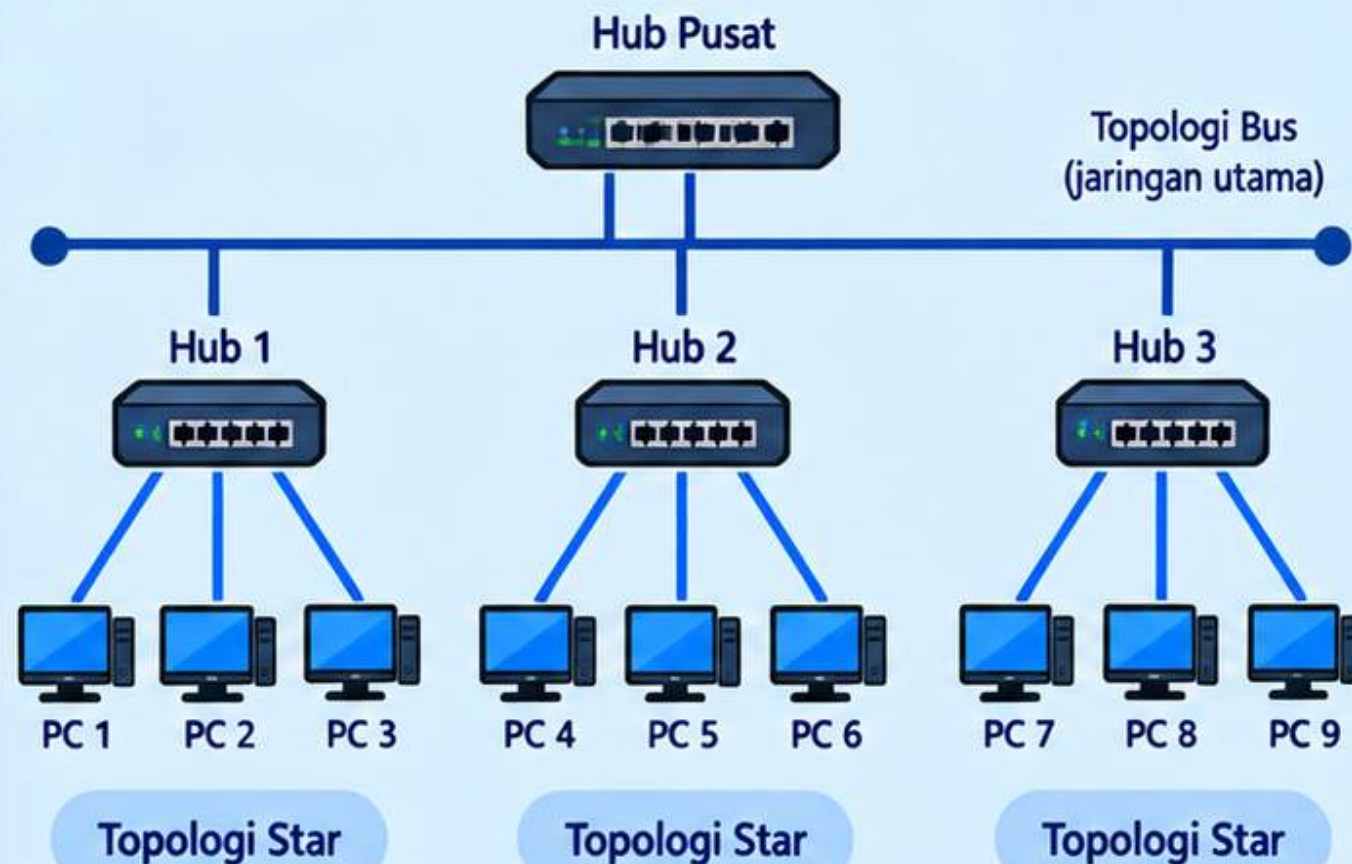
Apabila hub node mengalami kerusakan maka semua jaringan akan terganggu.



Topologi Tree (Pohon)

Adalah gabungan dari topologi star dan bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi bus lainnya menggunakan topologi bus. Komunikasi antara tingkatan dilakukan melalui sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat data dan untuk mengendalikan jaringan.

Contoh Topologi Tree (Pohon)



Jadi, topologi tree menghubungkan beberapa jaringan star melalui satu kabel utama (bus) yang terhubung ke hub pusat.



Kelebihan

- 1  Memiliki jaringan lebih besar.
- 2  Dapat melakukan pengembangan atau penambahan perangkat dengan mudah.
- 3  Pendeteksian masalah lebih mudah.
- 4  Apabila salah satu komputer mati maka tidak akan mengganggu komputer lain.



Kekurangan

- 1  Apabila hub pusat rusak maka seluruh jaringan akan terganggu.
- 2  Komunikasi data tidak langsung antar komputer melainkan harus melalui hub terlebih dahulu.
- 3  Lalu lintas data sangat padat karena melalui sebuah kabel utama.
- 4  Membutuhkan biaya lebih mahal karena jumlah kabel dan hub sangat banyak.



Aspek **Teknis Jaringan Komputer**

Aspek yang berkaitan dengan pembuatan jaringan komputer secara teknik meliputi proses sebelum, sedang, dan setelah selesai dibuat.

1 Analisis Kebutuhan



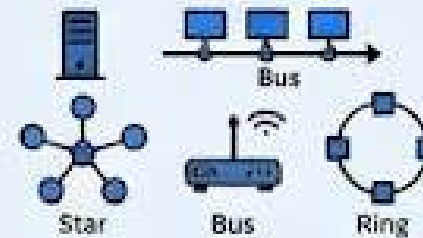
Menentukan tujuan jaringan, jumlah pengguna, dan jenis data yang akan ditransmisikan.

2 Biaya



Menghitung anggaran untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya instalasi.

3 Memilih Topologi



Memutuskan desain fisik jaringan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran.

4 Mempersiapkan Perangkat Komputer dan Pendukungnya



Menyediakan dan menginstal semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan.

5 Integrasi dengan Perangkat Lain



Menghubungkan jaringan dengan sistem atau perangkat lain seperti printer dan internet.

6 Keamanan



Menerapkan langkah-langkah untuk melindungi data dan jaringan dari akses yang tidak sah.

7 Melakukan Pemeliharaan Jaringan Komputer



Melakukan pemantauan, pembaruan, dan perbaikan rutin untuk memastikan kinerja jaringan optimal.



MODEL OSI: 7 LAPISAN INFORMASI SISTEM JARINGAN KOMPUTER

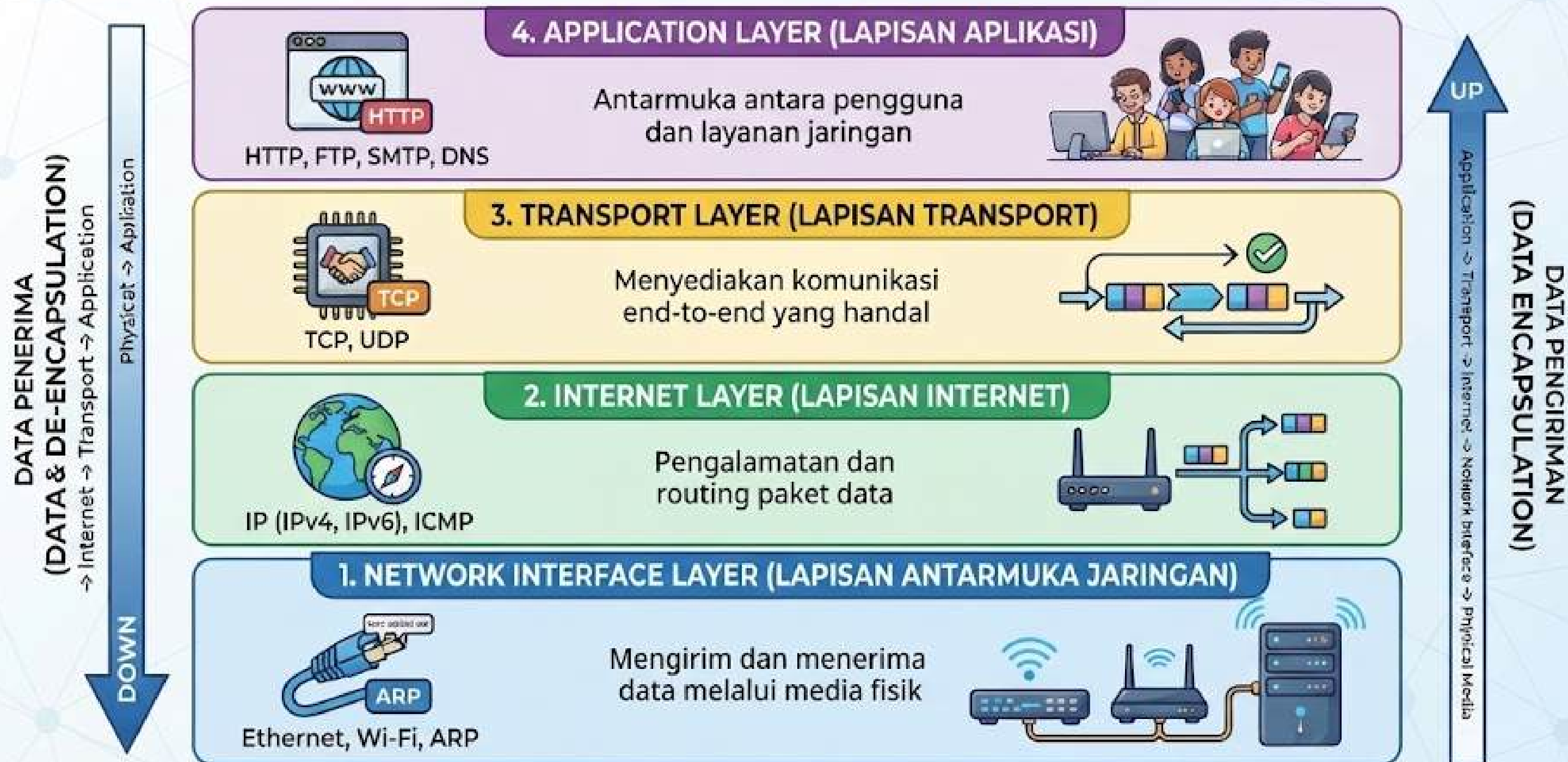
Memahami aliran data dari aplikasi ke media fisik (dan sebaliknya)





MODEL TCP/IP: 4 LAPISAN PROTOKOL JARINGAN KOMPUTER

Memahami aliran data dari aplikasi ke media fisik





ACCESS POINT (AP) PADA WIRELESS LOCAL AREA NETWORK (WLAN)

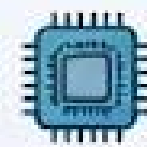
ACCESS LOCAL AREA NETWORK

APA ITU ACCESS POINT?



Sebuah perangkat keras dalam jaringan komputer yang menciptakan jaringan area lokal nirkabel (WLAN), biasanya di kantor atau gedung publik. AP bertindak sebagai titik pusat bagi perangkat klien nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel (Ethernet).

FUNGSI & CARA KERJA: TRANSCEIVER & ANTENA



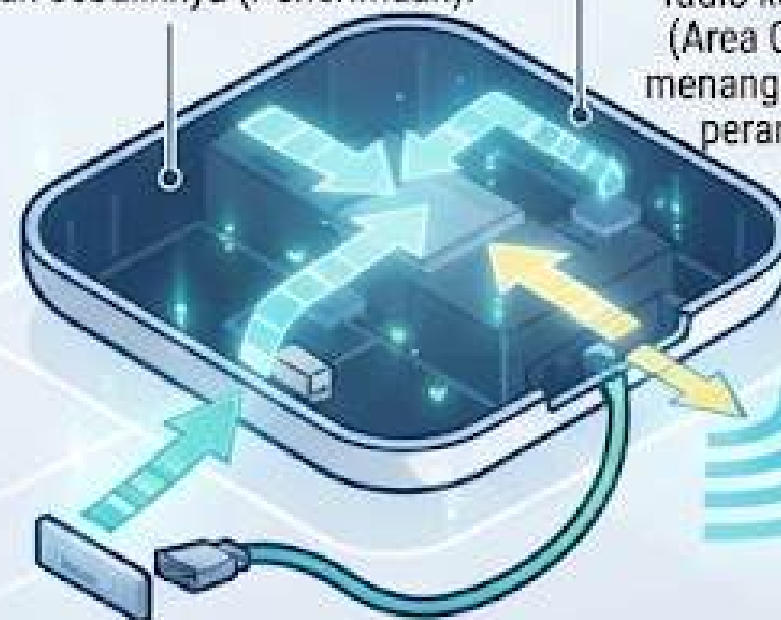
TRANSCEIVER
(PENGIRIM & PENERIMA)

Mengubah sinyal digital dari jaringan kabel menjadi gelombang radio (RF) nirkabel (Transmisi), dan sebaliknya (Penerimaan).



ANTENA
(DIPOL/OMNI)

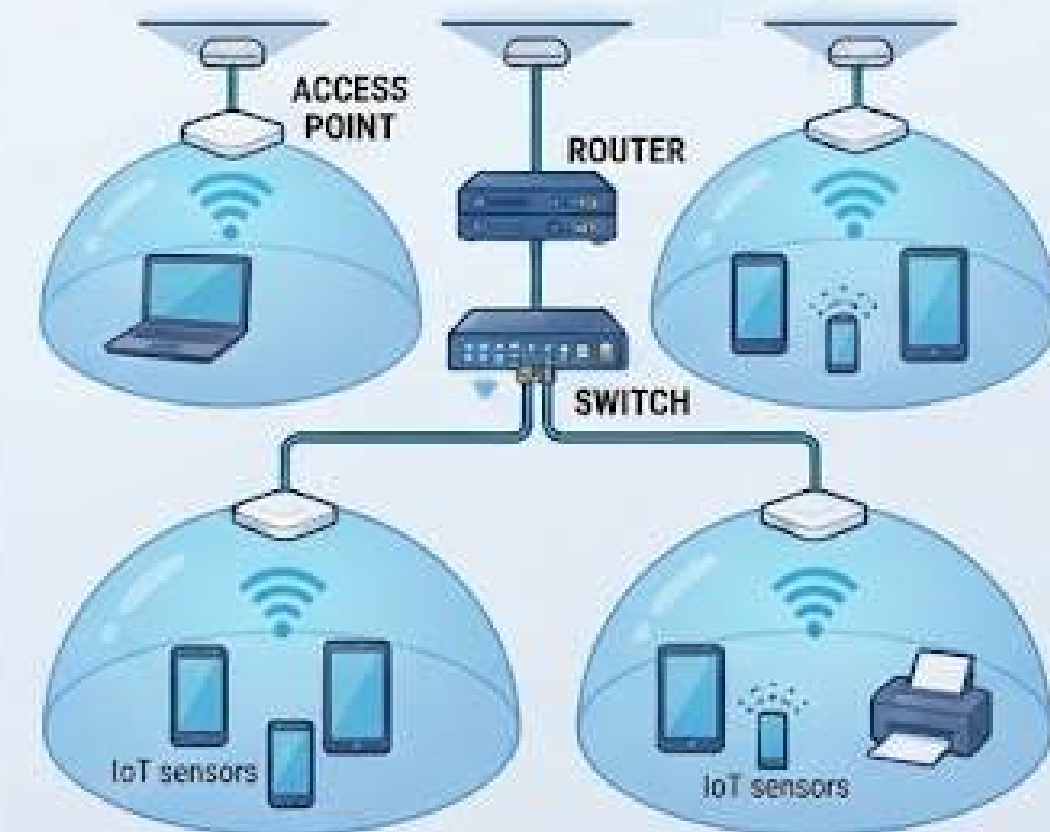
Memancarkan gelombang radio ke area sekitar (Area Cakupan) dan menangkap sinyal dari perangkat klien.



DARI ROUTER/SWITCH
(KABEL)

KE PERANGKAT KLIEN
(NIRKABEL)

PERAN DALAM ARSITEKTUR JARINGAN



AP memperluas jangkauan jaringan kabel yang ada secara nirkabel, memungkinkan mobilitas perangkat di dalam area cakupan.



BRIDGE (PERANGKAT KERAS JARINGAN)

Penghubung Antara Dua Jaringan Area Lokal (LAN)



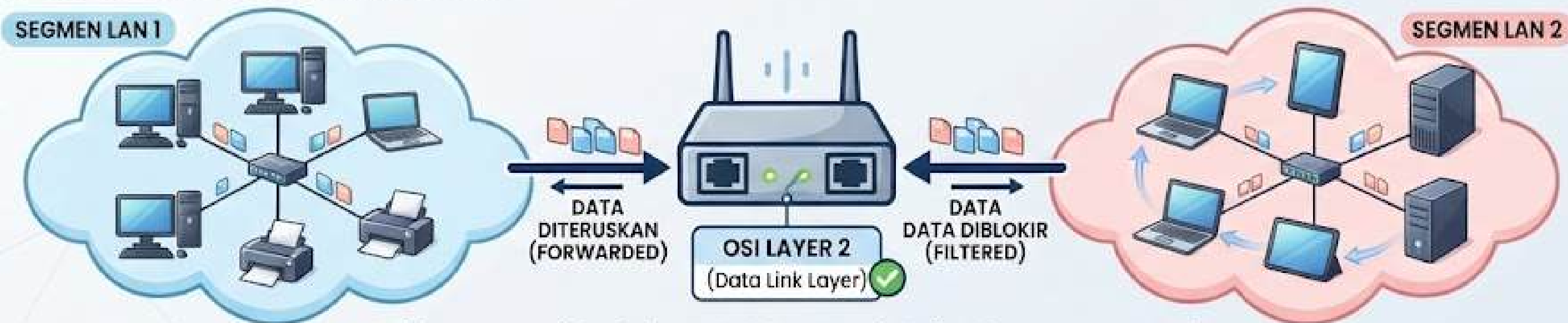
APA ITU BRIDGE?

Sebuah perangkat keras jaringan yang beroperasi pada Data Link Layer (Layer 2) dari model OSI. Bridge berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan LAN yang terpisah sehingga tampak sebagai satu jaringan logis tunggal. Bridge bekerja dengan memeriksa alamat MAC (Media Access Control) dari setiap paket data dan memutuskan apakah akan meneruskan (forward) atau memblokir (filter) data tersebut ke jaringan lain.

FUNGSI UTAMA

- Menghubungkan LAN yang berbeda jenis (misalnya, Ethernet ke Token Ring, jika ada).
- Memperluas jangkauan jaringan dengan menghubungkan segmen yang lebih kecil.
- Meningkatkan kinerja jaringan dengan mengurangi lalu lintas yang tidak perlu (filtering).

ILUSTRASI KONEKSI JARINGAN



Bridge mempelajari alamat MAC perangkat di setiap segmen untuk membuat keputusan penerusan data yang efisien.

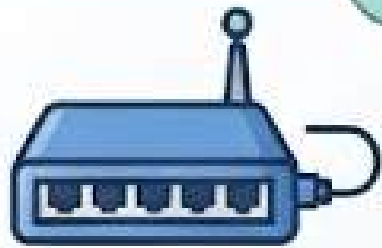




HUB (PERANGKAT KERAS JARINGAN)

Pusat Koneksi Jaringan Sederhana (Layer 1)

APA ITU HUB?

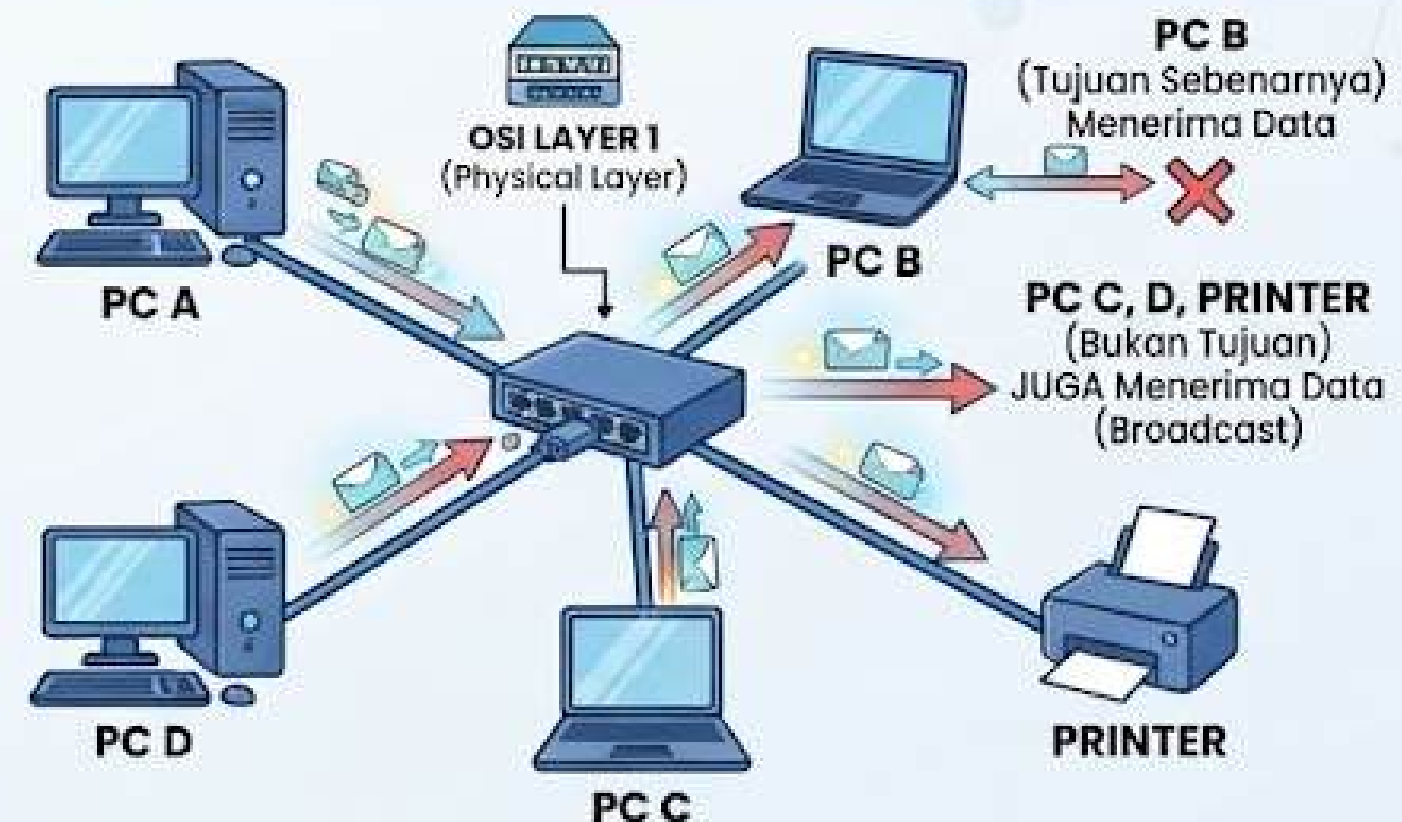


Sebuah perangkat keras jaringan sederhana yang beroperasi pada Physical Layer (Layer 1) dari model OSI. Hub berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer (PC, laptop, printer) dalam satu Hub bekerja dengan cara menyiarkan (*broadcast*) data yang diterima dari satu port ke seluruh port lainnya, tanpa memfilter atau mengelola lalu lintas data.

KARAKTERISTIK UTAMA

- Beroperasi di Layer 1 (Physical Layer)
- Bekerja secara Broadcast
- Kecepatan dibagi antar perangkat
- Tidak cerdas (unmanaged)

PRINSIP KERJA: BROADCAST DATA



Ketika Hub menerima data dari satu port (misalnya dari PC A), ia menyalin data tersebut dan mengirimkannya ke SEMUA port lain yang terhubung, terlepas dari siapa tujuan data tersebut. Ini menyebabkan pemborosan bandwidth dan potensi tabrakan data (*collision*).

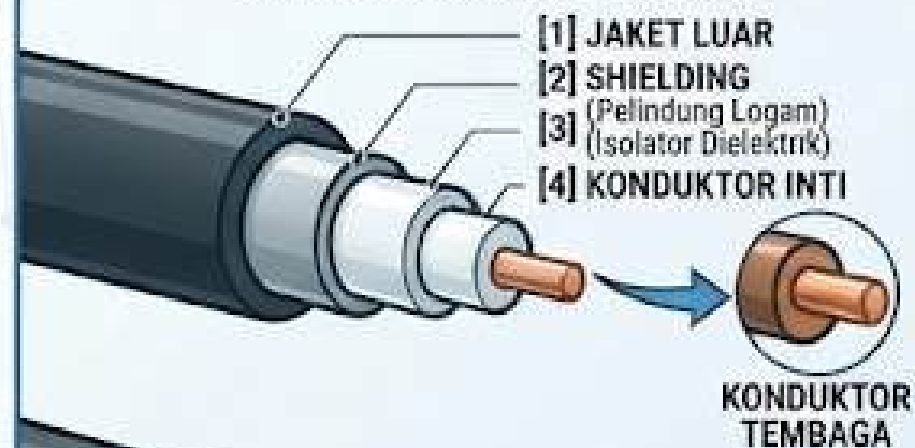




JENIS-JENIS KABEL JARINGAN KOMPUTER

KABEL COAXIAL

STRUKTUR KABEL COAXIAL



KONEKTOR BNC

- KEUNTUNGAN: Tahan Interferensi, Jarak Transmisi Sedang
- KEKURANGAN: Kaku, Lebih Mahal dari Twisted Pair

KABEL TWISTED PAIR

STRUKTUR KABEL



UTP (Unshielded Twisted Pair)



- PALING UMUM, FLEKSIBEL, TANPA SHIELD

FTP (Foiled Twisted Pair)



- SHIELDING LAPISAN LUAR (Foil)

STP (Shielded Twisted Pair)



- SHIELDING INDIVIDU + LUAR (Braid/Foil), TERTINGGI, TAHAN INTERFERENSI LEBIH BAIK

KONEKTOR RJ-45

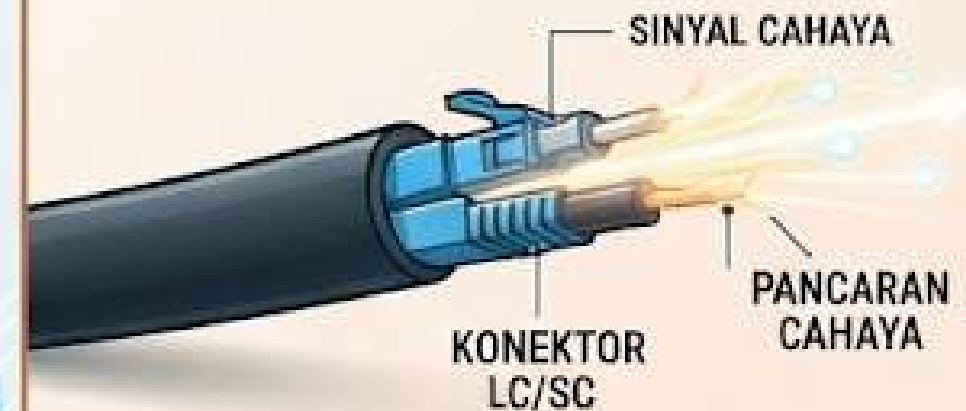
KONEKTOR RJ-45

KONEKTOR RJ-45

DATA TINGGI

KABEL FIBER OPTIC

STRUKTUR KABEL FIBER OPTIC



- KEUNTUNGAN: KECEPATAN SANGAT TINGGI, JARAK SANGAT JAUH, KEBAL INTERFERENSI ELEKTROMAGNETIK
- KEKURANGAN: MAHAL, SULIT INSTALASI, PERALATAN KHUSUS

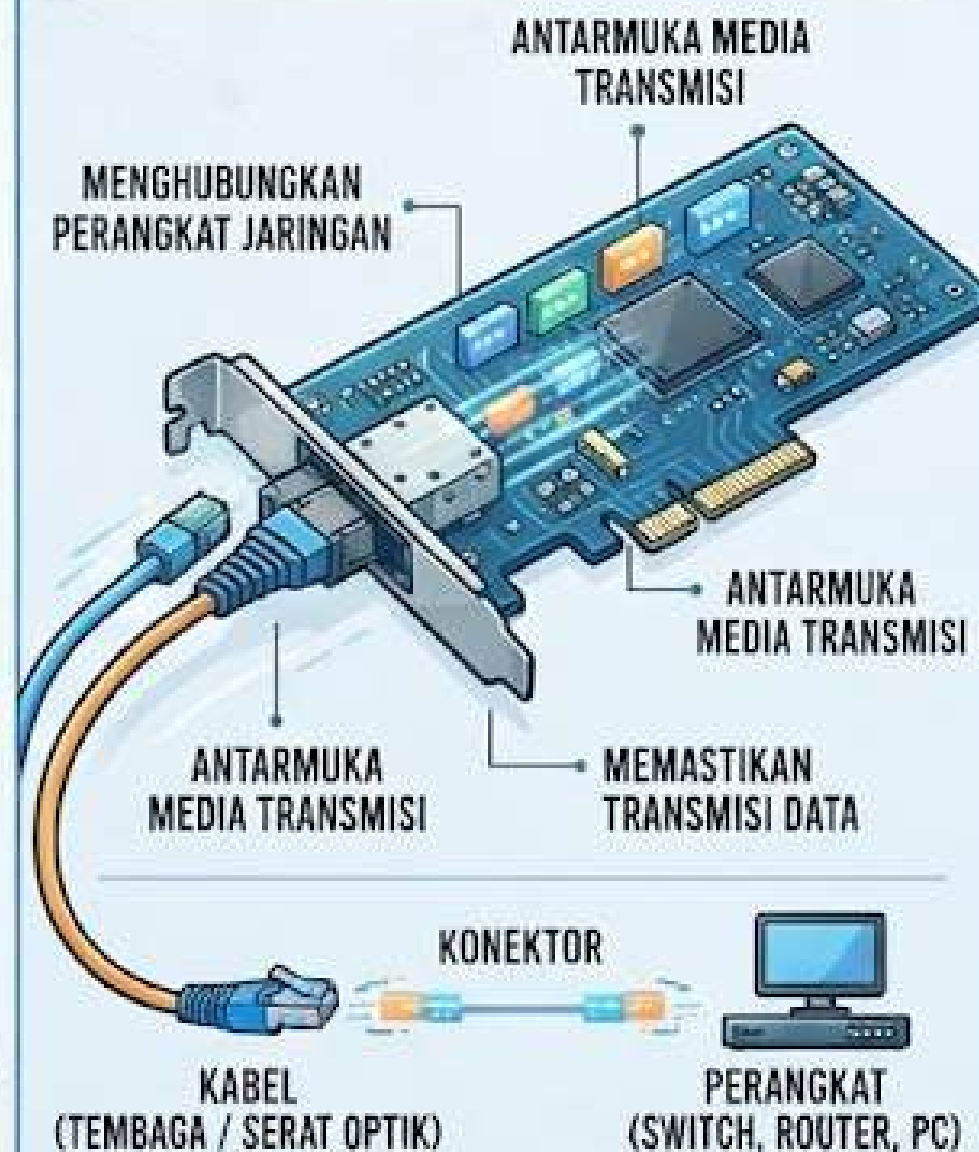
PERBANDINGAN SINGKAT	FITUR / COAXIAL / TWISTED PAIR / FIBER OPTIC			
	Speed	Distance	Cost	Interference Resistance
	✓	✓	✓	★
	✓	✓	✓	★
	✓	✓	✓	★
	✓	✓	✓	★



KONEKTOR JARINGAN KOMPUTER: FUNGSI DAN JENIS

1

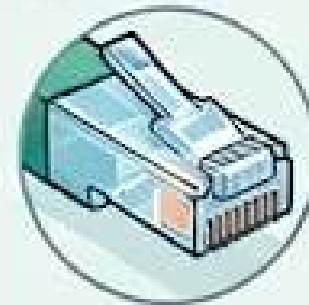
FUNGSI UTAMA



2

KONEKTOR KABEL TEMBAGA

RJ-45



- DIGUNAKAN PADA KABEL UTP/STP
- STANDAR ETHERNET (10/100/1000 Mbps)
- PINOUT T568A/T568B



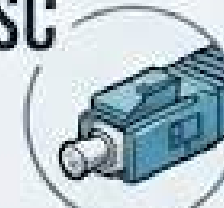
- DIGUNAKAN PADA KABEL COAXIAL
- APLIKASI CCTV / JARINGAN LAMA
- MEKANISME PENGUNCIAN BAYONET

BNC



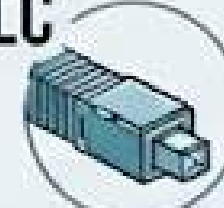
KONEKTOR KABEL SERAT OPTIK

SC



- STANDARD CONNECTOR (SC)
- MENGGUNAKAN MEKANISME PUSH-PULL
- PALING UMUM UNTUK FTTH

LC



- LUCENT CONNECTOR (LC)
- KECIL, FAKTOR BENTUK KECIL (SFF)
- EFISIEN RUANG, SERING PADA SFP

ST



- STRAIGHT TIP (ST)
- MENGGUNAKAN MEKANISME TWIST-ON TWIST-ON (BAYONET)
- SERING PADA LINGKUNGAN KAMPUS

FC



- FERRULE CONNECTOR (FC)
- MENGGUNAKAN ULIR (THREADED)
- SANGAT STABIL, TAHAN GETARAN

PERBANDINGAN SINGKAT	RJ-45	BNC	BNC	RJ-45	SC	LC	ST	FC
FITUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MEDIA	Kabel	Copper	Priogr	Opt Ethernet	Cat6	Aocis	Cealial	Error
BENTUK	Aplikasi utama	Snagr stat motn kari	Sroini stat wleda	SFP	SFP	SFP	Cotavan	SFP
APLIKASI UTAMA								

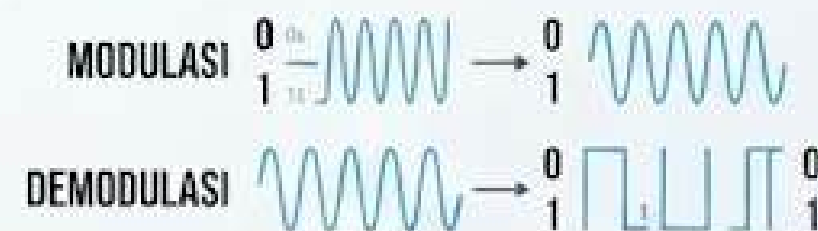


MODEM (MODULATOR DEMODULATOR) PADA JARINGAN KOMPUTER

1 FUNGSI UTAMA



- MENGHUBUNGKAN PENGGUNA KE INTERNET
- MODULASI: SINYAL DIGITAL KE ANALOG (KIRIM)
- DEMODULASI: SINYAL ANALOG KE DIGITAL (TERIMA)



2 CONTOH PERANGKAT KERAS



MODEM ADSL
UNTUK INTERNET BROADBAND RUMAH
(TELKOMSEL/INDIHOME)
KECEPATAN TINGGI, KONEKSI STABIL



MODEM KABEL
MENGUNAKAN JARINGAN TV KABEL
KECEPATAN TINGGI



MODEM GSM (DONGLE USB)
MENGUNAKAN JARINGAN SELULER (4G/5G)
PORTABEL, FLEKSIBEL



**MODEM CDMA
(MOBILE HOTSPOT/MIFI)**
MENGUNAKAN JARINGAN SELULER (4G/EVDO)
BERBAGI KONEKSI WIFI KE BANYAK PERANGKAT

3 APLIKASI & ARSITEKTUR

INTERNET RUMAH / KANTOR



PUSAT KONEKSI UNTUK LINGKUNGAN TETAP

KONEKSI MOBILE



MENGAkses INTERNET DI MANA SAJA

PERBANDINGAN SINGKAT MODEM

JENIS	ADSL	KABEL	GSM	CDMA
MEDIA TRANSMISI	✓	✓	✓	✓
KECEPATAN	Adapt	Brief bodes	Mifi instopt	Mifi
MOBILITAS	✓	✗	✗	✗



NETWORK INTERFACE CARD (NIC): FUNGSI DAN JENIS

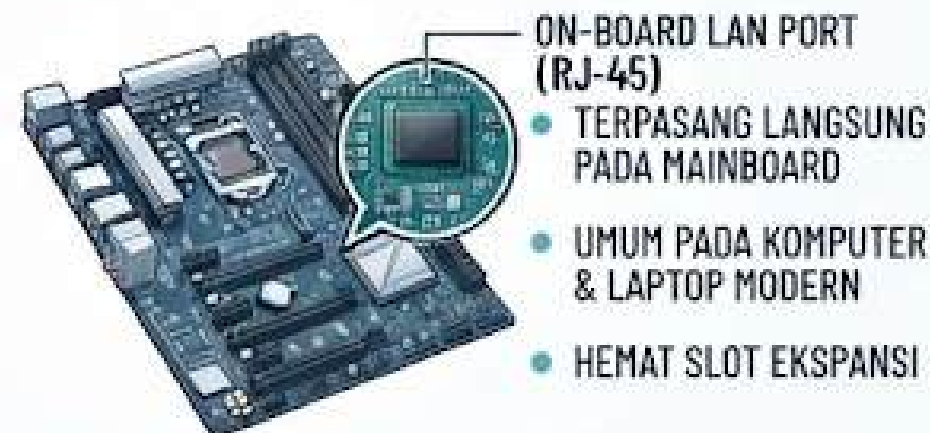
1 FUNGSI UTAMA: KONEKTIFITAS DATA

- MENGUBAH DATA DIGITAL KE SINYAL JARINGAN
- MEMUNGINKAN KOMUNIKASI ANTAR PERANGKAT
- MENGONTROL ALIRAN DATA (TRAFFIC)



JENIS-JENIS NIC & INSTALASI

2A NIC TERINTEGRASI (ONBOARD)



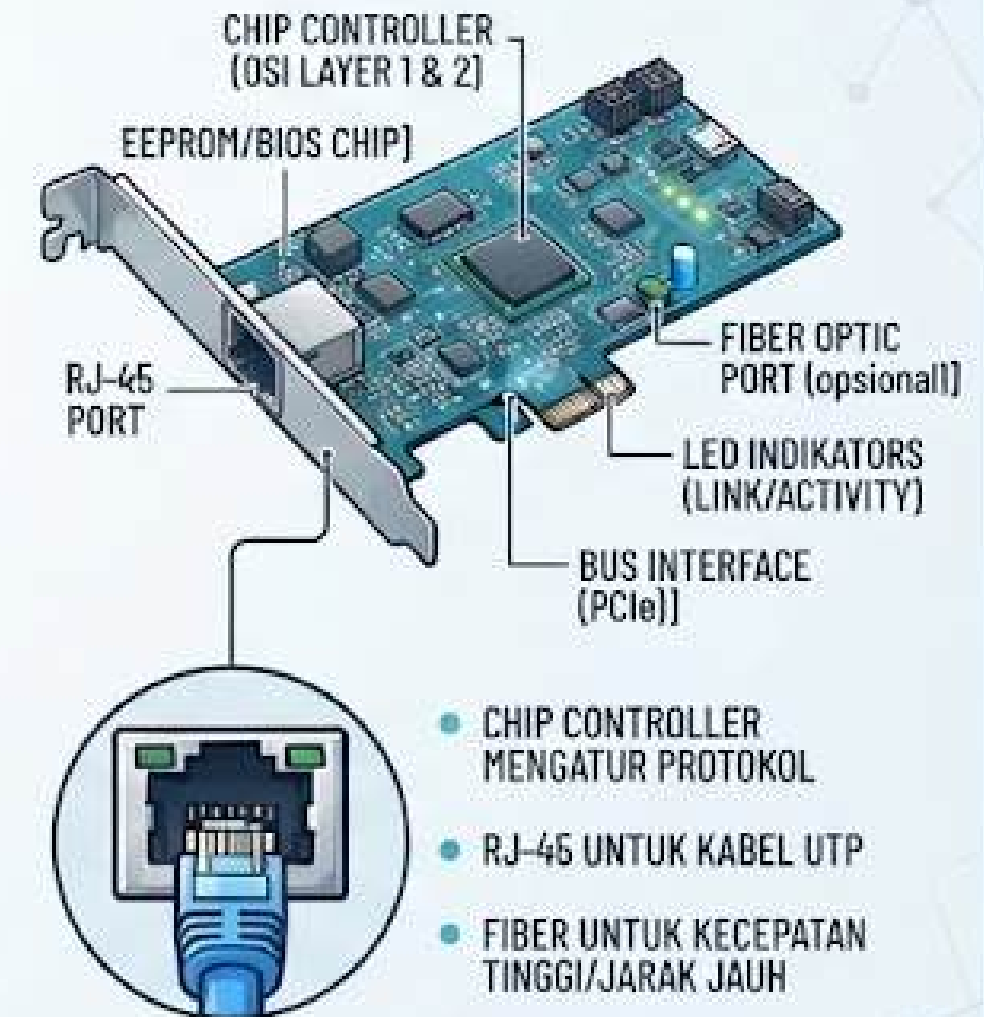
- ON-BOARD LAN PORT (RJ-45)
- TERPASANG LANGSUNG PADA MAINBOARD
- UMUM PADA KOMPUTER & LAPTOP MODERN
- HEMAT SLOT EKSPANSI

2B NIC EKSPANSI (PLUG-IN CARD)



- PCIe LAN CARD
- DAPAT DITAMBAHKAN MELALUI SLOT (PCIe, PCI)
- UNTUK MENINGKATKAN KECEPATAN (CONTOH: 10Gbps)
- COCOK UNTUK SERVER ATAU PC GAMING

KOMPONEN & INTERFACE



- CHIP CONTROLLER MENGATUR PROTOKOL
- RJ-45 UNTUK KABEL UTP
- FIBER UNTUK KECEPATAN TINGGI/JARAK JAUH

RINGKASAN NIC: ONBOARD VS EKSPANSI

FITUR	ONBOARD		EKSPANSI	
	Onboard	PCIe	Fiber Optic	Optima
KECEPATAN	Memungkinkan	Umum	Kecepatan	Tinggi
FLEKSIBELITAS	Antar Perangkat	Umum	Kecepatan	Tinggi
PENGUNAAN UTAMA	Traffic	Umum	Kecepatan	Tinggi

FITUR	ONBOARD		EKSPANSI	
	Onboard	PCIe	Fiber Optic	Optima
KECEPATAN	Memungkinkan	Umum	Kecepatan	Tinggi
FLEKSIBELITAS	Antar Perangkat	Umum	Kecepatan	Tinggi
PENGUNAAN UTAMA	Traffic	Umum	Kecepatan	Tinggi



REPEATER: MEMPERKUAT & MEMPERLUAS JANGKAUAN JARINGAN

1 FUNGSI UTAMA: JANGKAUAN MAKSIMAL



- MEMPERKUAT SINYAL YANG MELEMAH
- MEMPERLUAS CAKUPAN AREA JARINGAN
- MENGATASI DEAD SPOT (AREA TANPA SINYAL)



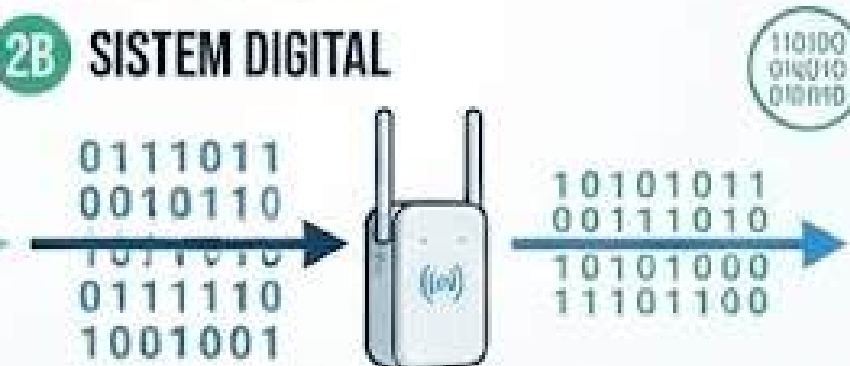
2 CARA KERJA: PROSES DATA

2A SISTEM ANALOG



- MENGUATKAN SINYAL BERUPA GELOMBANG ANALOG
- COCOK UNTUK JARINGAN TELEPON & RADIO LAMA
- REGENERASI SINYAL FISIK

2B SISTEM DIGITAL

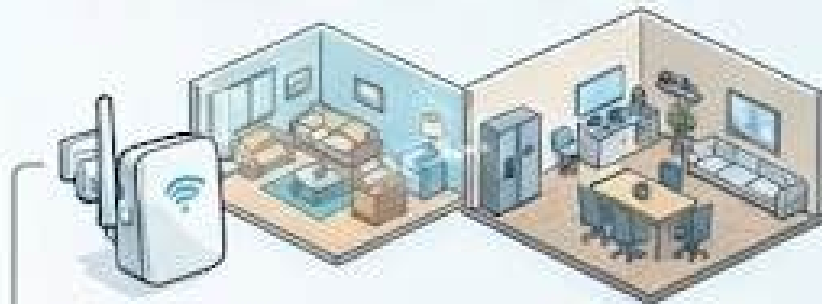


- MENGUATKAN SINYAL BERUPA DATA DIGITAL (ANGKA BINER)
- UMUM PADA JARINGAN WI-FI & ETHERNET MODERN
- MEMPERBAIKI & MEREGENERASI DATA PAKET

RINGKASAN REPEATER: ANALOG VS DIGITAL

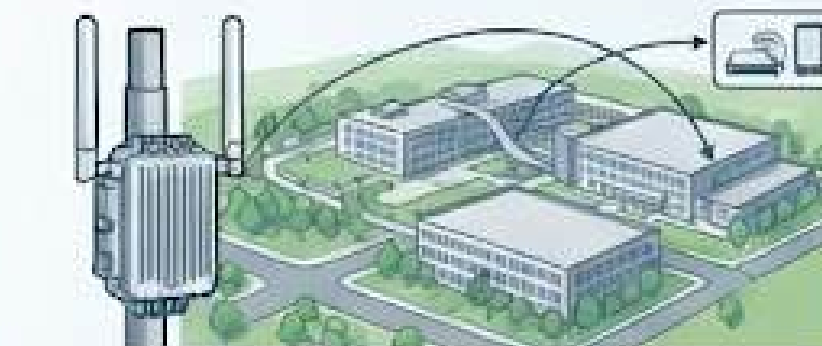
3 JENIS & PENGGUNAAN

WI-FI EXTENDER/BOOSTER



- PENGGUNAAN RUMAHAN (HOME NETWORK)
- PRAKTIS & MUDAH DIPASANG

OUTDOOR/ENTERPRISE REPEATER



- APLIKASI KOMERSIAL & INDUSTRI
- ANTENA EKSTERNAL UNTUK JANGKAUAN JAUH

	ANALOG	DIGITAL
FITUR	Analog	Metode Penguatan
TIPE SINYAL	Menguatkan sepekan	Metode Penguatan
APLIKASI	Tipe Sinyal	Analog Kuat
METODE PENGUATAN	Bipo	High



ROUTER: KOMPONEN JARINGAN KOMPUTER (LAYER 3)

1 FUNGSI UTAMA: PENGHUBUNG & PENGATUR



2 CARA KERJA: PROSES ROUTING PAKET

A DARI PERANGKAT A KE ROUTER



B DARI ROUTER KE TUJUAN

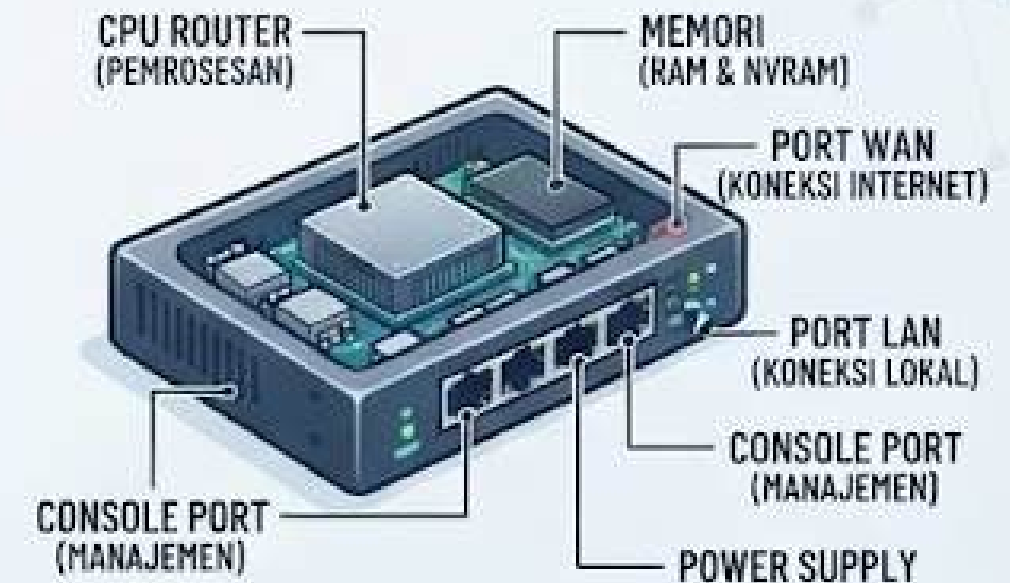


- ▶ TABEL ROUTING MENENTUKAN JALUR TERBAIK
- ▶ PAKET DILETAKKAN KE ANTARMUKA YANG BENAR

RINGKASAN ROUTER

FITUR	PERANGKAT	RUMAH	PERANGKAT RUMAH	PERANGKAT KANTOR
	OSI LAYER (1) UTAMA	PAKET DITERIMA ALANGUNIKAHAN PURARGUNKA OSI LAYER)	PERANGKAT KANTOR	57P
PENGUNAAN UTAMA		PENGUNAAN UTAMA (MENASUHAH		

3 KOMPONEN PERANGKAT KERAS & INTERFACE



KOMPONEN PERANGKAT KERAS & INTERFACE



- UNIT PUSAT PENGOLAHAN (CPU) MENJALANKAN OS & LOGIKA
- MEMORI MENYIMPAN TABEL ROUTING & KONFIGURASI
- INTERFACE FISIK MENGHUBUNGKAN MEDIA JARINGAN



SWITCH: KOMPONEN JARINGAN KOMPUTER

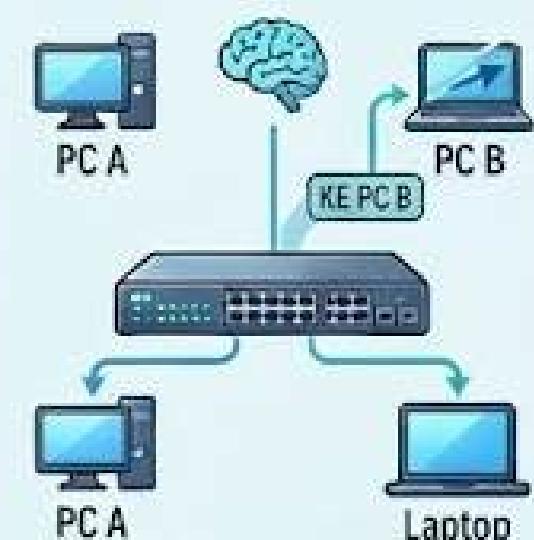
FUNGSI UTAMA: PENGHUBUNG & PENGATAR



1. MENGHUBUNGKAN BEBERAPA PERANGKAT JARINGAN
2. MEMUNGKINKAN PERTUKARAN DATA TERARAH
3. MENCEGAH GANGGUAN (COLLISION) DENGAN MENGIRIM DATA LANGSUNG KE TUJUAN

PERBANDINGAN: SWITCH VS HUB

A DENGAN SWITCH (CERDAS)



- MENGIRIM DATA HANYA KE PERANGKAT YANG MEMBUTUHKAN (UNCAST)
- EFISIEN & CEPAT
- MEMILIKI TABEL MAC ADDRESS

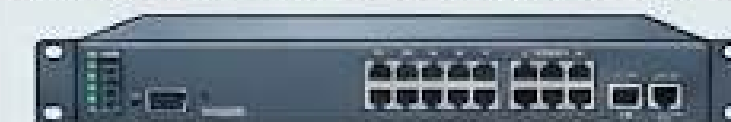
B DENGAN HUB (BODOH)



- MENGIRIM DATA YANG SAMA KE SEMUA PERANGKAT (BROADCAST)
- TIDAK EFISIEN, LAMBAT
- TIDAK ADA FILTERING

JENIS & CONTOH PERANGKAT

SWITCH MANAGED (ENTERPRISE)



- ✓ UNTUK JARINGAN BESAR
- ✓ KONFIGURASI LANJUTAN (VLAN, QOS)
- ✓ KEAMANAN TINGGI

SWITCH UNMANAGED (RUMAH/KANTOR KECIL)



- PLUG & PLAY
- UNTUK JARINGAN KECIL
- SEDERHANA & EKONOMIS

RINGKASAN SWITCH		[SWITCH]	[HUB]
[FITUR]	[FUNGSIONALITAS]	Fungsionalitas	Recognition
[FUNGSIONALITAS]	[OSI LAYER]	Memiliki crosslles	OSI Laver
[APLIKASI UTAMA]		HUB	HUB



WIRELESS LAN CARD: KONEKTIVITAS NIRKABEL

FUNGSI UTAMA: KONEKTIVITAS & KOMUNIKASI



1. MEMBERIKAN KONEKTIVITAS NIRKABEL (TANPA KABEL)
2. MENGHUBUNGKAN PERANGKAT (PC/LAPTOP) KE JARINGAN WI-FI
3. MEMUNGKINKAN KOMUNIKASI ANTAR PERANGKAT (PEER-TO-PEER)



CARA KERJA: TRANSMISI DATA

A MENERIMA SINYAL (RECEIVE)



- MENANGKAP GELOMBANG RADIO WI-FI
- MEMPROSES SINYAL MENJADI DATA DIGITAL

B MEMBAGIKAN SINYAL (SHARE/TRANSMIT)



- MENGUBAH DATA DIGITAL MENJADI SINYAL RADIO
- MEMANCARKAN KONEKSI KE PERANGKAT LAIN

JENIS & CONTOH PERANGKAT



WIRELESS ADAPTER USB

- PLUG & PLAY
- COCOK UNTUK LAPTOP/PC LAMA
- MUDAH DIBAWA



WIRELESS LAN CARD PCI EXPRESS

- UNTUK PC DESKTOP
- KONEKSI LEBIH STABIL
- KECEPATAN TINGGI



INTEGRATED WIRELESS MODULE

- UMUM DI LAPTOP MODERN
- HEMAT RUANG
- TERINTEGRASI DENGAN SISTEM

RINGKASAN

WIRELESS LAN CARD

FITUR	JENIS ANTARMUKA	PENGUNAAN UTAMA	USB	USB ADAPTER	PCIe CARD	INTEGRATED
			Cocok untuk Untop Penggunaan Utama			



LAN TESTER: ALAT UJI KONEKTIVITAS JARINGAN

FUNGSI UTAMA: PENGUJIAN KABEL & KONEKTIVITAS



1. MENGUJI KONEKTIVITAS SAMBUNGAN KABEL
2. MEMERIKSA KABEL BERFUNGSI DENGAN BAIK
3. MENDETEKSI KERUSAKAN/KABEL PUTUS

[KABEL UTP] <--> [LAN TESTER]

CARA KERJA: INDIKATOR HASIL UJI

A HASIL BAIK (KONEKSI NORMAL)



- LAMPU LED MENYALA BERURUTAN (PIN 1-8)
- SEMUA KABEL TERSAMBUNG DENGAN BENAR
- INDIKASI "PASS"

B HASIL BURUK (KERUSAKAN/KABEL PUTUS)



- LAMPU LED MATI ATAU MENYALA ACAK
- MENUNJUKKAN KABEL PUTUS ATAU SHORT CIRCUIT
- INDIKASI "FAIL"

JENIS LAN TESTER & PENGGUNAAN

LAN TESTER DIGITAL/LCD



- UNTUK DIAGNOSA LEBIH MENDALAM
- MENAMPILKAN JENIS KERUSAKAN & PANJANG KABEL
- LAYAR LCD JELAS

LAN TESTER DASAR/LED



- PRAKTIS & MUDAH DIBAWA
- CEK KONEKSI DASAR (GOOD/BAD)
- COCOK UNTUK TEKNISI PEMULA

RINGKASAN LAN TESTER

FITUR	DIGITAL TESTER	DASAR TESTER
JENIS KABEL	Digital Testal	
INDIKASI HASIL		

DIGITAL TESTER

FITUR	DIGITAL TESTER	DASAR TESTER
JENIS KABEL	Pass LCD	
INDIKASI HASIL		



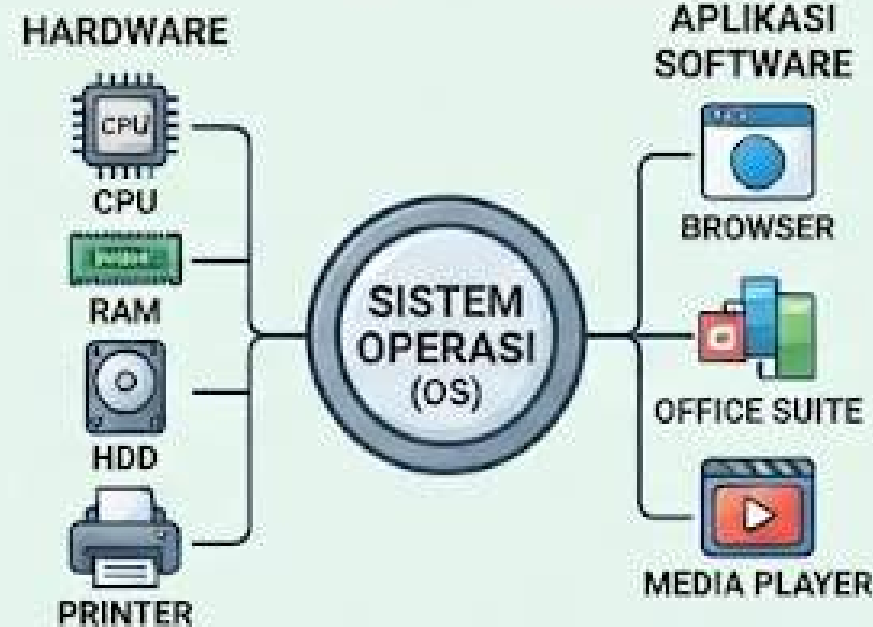
PERANGKAT LUNAK KOMPUTER

DEFINISI SOFTWARE



Perangkat Lunak (**Software**) adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data ini mencakup instruksi (program), teks, gambar, audio, dan video yang dapat diproses oleh sistem komputer.

PERAN SISTEM OPERASI



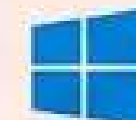
➔ OS sebagai **PENGHUBUNG UTAMA** antara **PERANGKAT KERAS (Hardware)** dan **PERANGKAT LUNAK APLIKASI (Application Software)**, mengelola sumber daya dan menyediakan antarmuka pengguna.

JENIS SISTEM OPERASI POPULER



MS DOS (CLI)

Command Line Interface, sistem operasi berbasis teks.



WINDOWS (GUI)

Graphical User Interface, populer dan mudah digunakan.



LINUX (Open Source)

Open Source, fleksibel dan dapat dimodifikasi.



MACOS (Apple)

Eksklusif untuk perangkat Apple, desain elegan.



CHROME OS (Google Chrome)

Berbasis cloud, ringan dan cepat.





SOFTWARE DRIVER: PENGHUBUNG & PENGENDALI HARDWARE

DEFINISI

APA ITU DRIVER?



Driver adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai **JEMBATAN PENGHUBUNG** antara **SISTEM OPERASI KOMPUTER** dan **PERANGKAT KERAS**. Ia menerjemahkan instruksi sistem ke dalam bahasa yang dipahami perangkat.

FUNGSI UTAMA

FUNGSI PENGENDALI & KOMUNIKASI



Kontrol Perangkat:
Mengendalikan operasi dan fungsi dasar perangkat.



Akses Fitur:
Memungkinkan penggunaan fitur lengkap dan pengaturan khusus perangkat.



Komunikasi Dua Arah:
Memfasilitasi pertukaran data status dan instruksi antara OS dan perangkat.

CONTOH APLIKASI

CONTOH DRIVER PADA PERANGKAT



Driver Keyboard:
Mengelola input tombol, fungsi multimedia, dan pencahayaan RGB.



Driver Printer:
Mengontrol antrian cetak, kualitas cetak, dan status tinta.



Driver Scanner:
Mengatur resolusi pindai, format file, dan manajemen dokumen.





APLIKASI PERAMBAN (WEB BROWSER)



GOOGLE CHROME

POPULER & CEPAT



PERFORMA CEPAT
Pemuatan halaman instan.



EKSTENSI LUAS
Ribuan ekstensi di Toko Web Chrome.



SINKRONISASI AKUN
Akses lintas perangkat dengan mudah.



MICROSOFT EDGE

EFISIEN & TERINTEGRASI



BERBASIS CHROMIUM
Kompatibilitas tinggi & performa modern.



TERINTEGRASI WINDOWS
Pengalaman mulus di sistem operasi.



FITUR UNIK
Koleksi, Pembaca Imersif, Tab Vertikal.



SAFARI

PRIVASI & KINERJA BAGI APPLE



FOKUS PRIVASI
Perlindungan pelacakan lintas situs yang kuat.



HEMAT ENERGI
Dirancang untuk daya tahan baterai terlama.



INTEGRASI EKOSISTEM
Sempurna di perangkat Apple.



MOZILLA FIREFOX

INDEPENDEN & SUMBER TERBUKA



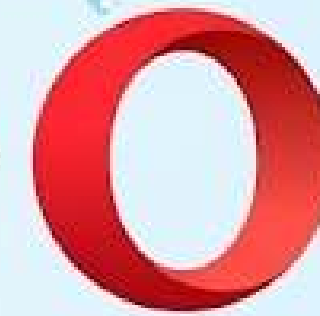
PRIVASI MENYELURUH
Pemblokiran pelacak bawaan yang efektif.



KUSTOMISASI TINGGI
Ribuan pengaya (add-ons) dan tema.



PERAMBAN NON-PROFIT
Membela internet terbuka dan bebas.



OPERA

FITUR INOVATIF & BAWAAN



VPN GRATIS & AD-BLOCKER
Privasi bawaan tanpa biaya.



INTEGRASI PESAN
Akses cepat ke WhatsApp & perpesanan lain.



MODE HEMAT DATA
Mengurangi penggunaan kuota internet.

JELAJAHI DUNIA INTERNET DENGAN PERAMBAN PILIHAN ANDA!



MEKANISME PERTUKARAN DATA KOMUNIKASI DATA

1a. MODE SIMPLEX (Satu Arah)



Komunikasi satu arah. Pengirim hanya dapat mengirim, tetapi tidak dapat menerima; sebaliknya, penerima hanya menerima, tetapi tidak dapat mengirim.

CONTOH PERANGKAT:



1b. MODE HALF DUPLEX (Dua Arah Bergantian)



Komunikasi dua arah secara bergantian. Pengirim dan penerima dapat bertukar data, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan.

CONTOH PERANGKAT:



1c. MODE DUPLEX (Full Duplex) (Dua Arah Bersamaan)



Komunikasi dua arah simultan. Pengirim dan penerima dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan.

CONTOH PERANGKAT:





MEKANISME PERTUKARAN DATA: **KABEL**

Kabel Coaxial

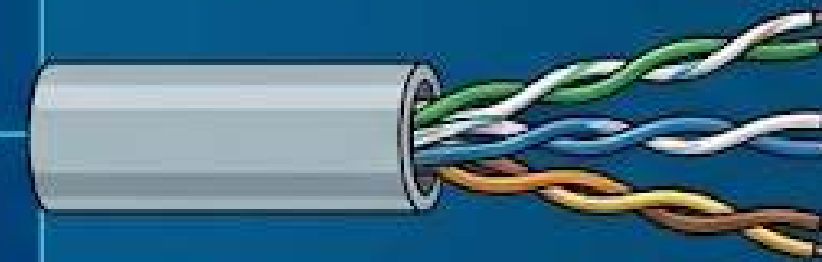
Terdiri dari kawat tembaga dan dikelilingi isolator.



- Braided shield
- Outer conductor
- Outer Jacket

Kabel Twisted Pair

UTP (Unshielded)



Empat pasang kabel terpin tanpa pelindung dalam.

STP (Shielded)



Memiliki selubung pembungkus setiap pasangan kabel.

FTP (Foiled)



Selubung pembungkus alumunium foil bagian luar.



B. NIRKABEL (WIRELESS)

PERTUKARAN DATA TANPA MEDIA KABEL

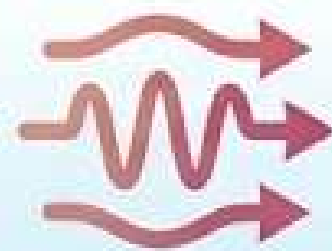


1. BLUETOOTH

MEDIA NIRKABEL YANG DAPAT MENGHUBUNGKAN PERANGKAT

Jarak cukup dekat. Bluetooth termasuk WPAN (Wireless Personal Area Network).

Jarak Dekat (~10m)



2. INFRAMERAH (INFRARED)

MEDIA NIRKABEL YANG DAPAT MENGHUBUNGKAN PERANGKAT

Menggunakan gelombang elektromagnetik. Jarak maksimal 10 meter tanpa penghalang.

0m 10m
Tanpa Penghalang



3. GELOMBANG RADIO

MEDIA NIRKABEL YANG DAPAT MENGIRIM DAN MENERIMA DATA

Disebarkan melalui antena dalam bentuk gelombang elektromagnetik.





Larana, Inc.



Konsep Cyber Security

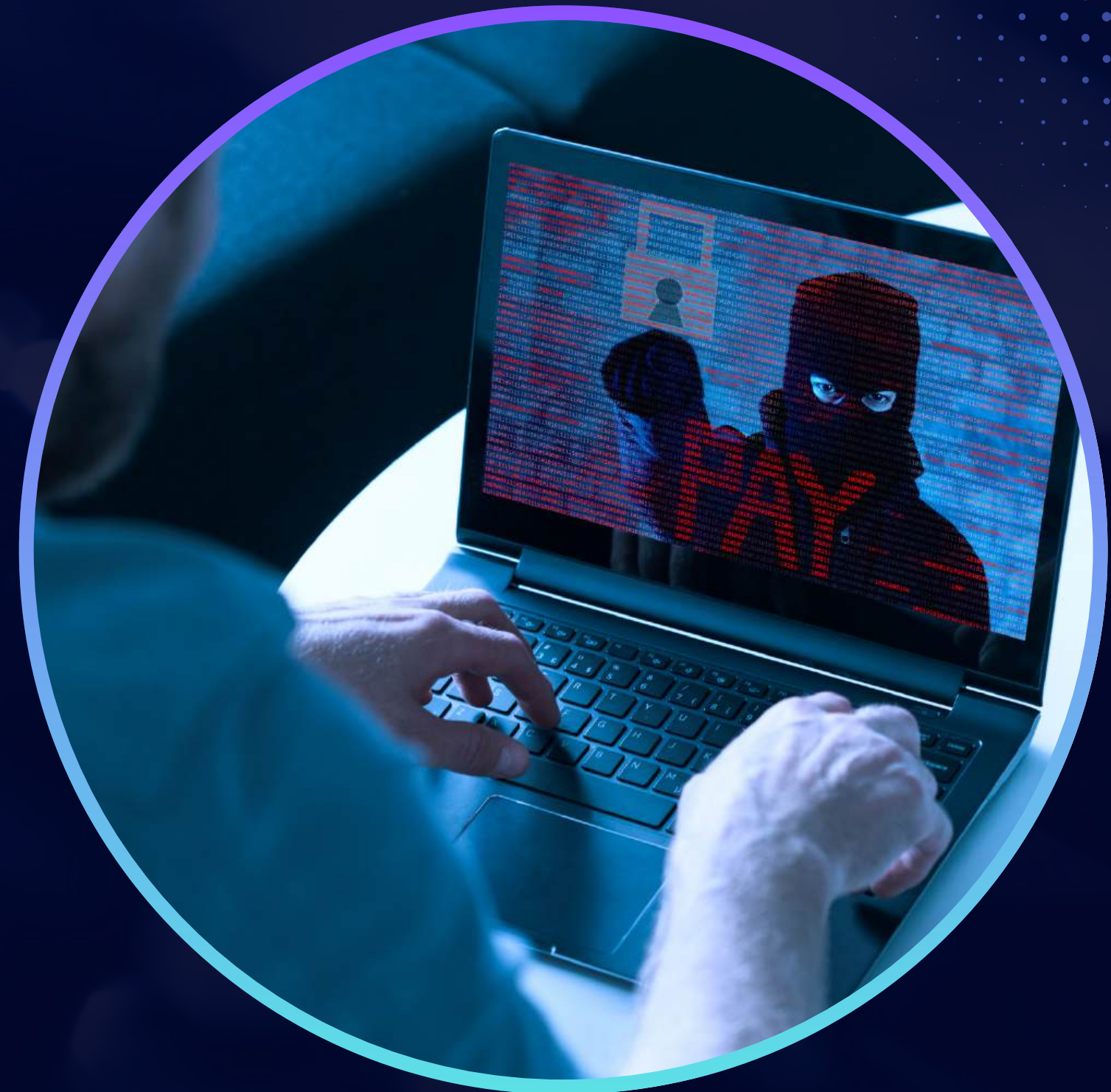
Tiga konsep dikenal dengan istilah CIA (Confidentiality, Integrity, Availability)



Jenis-jenis Cyber Security

Network Security, Cloud Security, Application Security

Cyber Security





Larana, Inc.

► Integrity

Menyampaikan data dengan benar dan tepat kepada user dan melindungi data user.

► Availability

Harus selalu tersedia ketika user menggunakan web atau aplikasi, misalnya mengalami gangguan maka harus tersedia sistem backup.



Konsep Cyber Security

► Confidentiality

Membatasi akses data agar tidak terjadi kebocoran data sehingga hanya orang tertentu yang dapat mengakses data.



Jenis-jenis Cyber Security



Cloud Security

Cara melindungi data yang disimpan dicloud dapat terlindung dari risiko kehilangan dan kebocoran data.



Application Security

Cara melindungi aplikasi atau software dari kejahatan siber dan untuk mencegah risiko pencurian data (username, dan password, serta enkripsi)



Network Security

Cara melindungi jaringan internal dan untuk meningkatkan keamanan jaringan menggunakan antivirus, two-factor authentication dan firewall.





Ancaman Cyber Security



Cyber Crime

Serangan siber berupa manipulasi data, transaksi data secara ilegal, dan penyerangan sistem komputer.

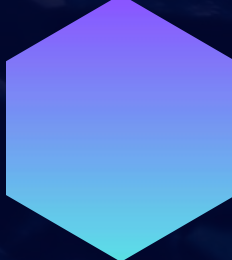
Cyber Attack

Serangan yang bertujuan menyerang perusahaan atau kepentingan politik yang menciptakan kerusakan dan mencari keuntungan

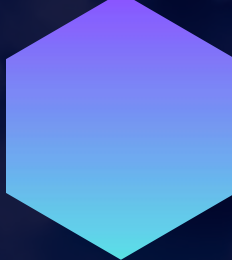
Cyber Terrorism

Serangan yang menimbulkan ketakutan berlebih dan menyebabkan kepanikan masal.

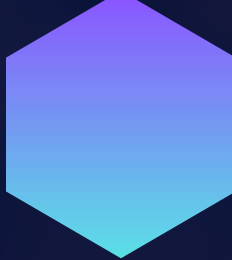
Metode Ancaman Cyber Security



Malware



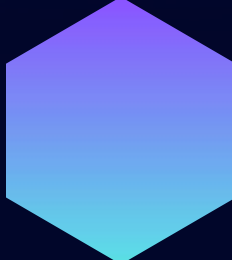
Injeksi Structured Query Language (SQL)



Phising



Man-in-the-Middle Attack



Denial of Services (DoS)





Proteksi Kata Sandi



Kelola Kata Sandi

Salah satu cara mengelola kata sandi adalah menggunakan password manager yang berfungsi menyimpan kata sandi dan informasi dari beberapa akun secara otomatis.



Autentikasi Dua Langkah

Adalah proses memverifikasi identitas pengguna untuk memberi akses ke suatu sistem atau akun. Autentikasi dua langkah berarti sistem keamanan dengan dua faktor misalnya setelah memasukkan password selanjutnya akan diminta memasukkan kode melalui smartphone.



What is a IP Address?

IP Address adalah alamat identifikasi komputer/host yang berada didalam jaringan. Dengan adanya IP Address maka data dikirimkan oleh komputer/host pengirim dapat dikirimkan lewat protokol TCP/IP hingga sampai ke komputer/host yang dituju. Setiap komputer/host memiliki IP Address yang unik.

➤ IP Address Versi 4

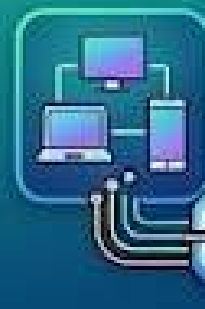
➤ IP Address Versi 6





FUNGSI ALAMAT IP DALAM JARINGAN

1. IDENTIFIKASI PERANGKAT



IDENTIFIKASI PERANGKAT UNIK

IP Address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan secara unik, sehingga dapat dikenali oleh perangkat lain.



Contoh: Setiap perangkat memiliki Alamat IP berbeda.

2. PENGIRIMAN DATA



PENGIRIMAN DATA TEPAT SASARAN

Alamat IP memungkinkan pengiriman data antara perangkat sebagai alamat tujuan sehingga data dapat diterima oleh perangkat yang benar.



Contoh: Data ke Alamat Tujuan: '10.0.0.50' (Server)

3. ROUTING DATA



ROUTING DATA JALUR TERBAIK

Dalam jaringan, router menggunakan alamat IP tujuan untuk menentukan jalur terbaik bagi data agar mencapai tujuannya dengan efisien.

Router membaca: '172.16.20.100' -> Jalur Terbaik

ROUTING DATA JALUR TERBAIK

Dalam jaringan, router menggunakan alamat IP tujuan untuk menentukan jalur terbaik bagi data

Router membaca: '172.16.20.100' -> Jalur Terbaik





CARA KERJA ALAMAT IP

1. PERMINTAAN PENGGUNA

ILUSTRASI:

CONTOH PERANGKAT:
LAPTOP, SMARTPHONE



CONTOH PERANGKAT:
LAPTOP, SMARTPHONE

Tampilkan contoh alamat IP:

- IPv4: 192.168.1.10
- IPv6: 2001:0db8::34

2. IDENTIFIKASI ALAMAT IP

ILUSTRASI:
SERVER
MENERIMA
PERMINTAAN



MENGIDENTIFIKASI
ALAMAT IP ASAL:
192.168.1.10

VERIFIKASI

3. PENGIRIMAN DATA

ILUSTRASI:
SERVER
MEMPROSES
PERMINTAAN



PENGIRIMAN
DATA KEMBALI

ALAMAT IP
TUJUAN:
192.168.1.10

DATA SITUS WEB /
LAYANAN ONLINE

4. ROUTER DAN ROUTING

ILUSTRASI:
DATA MELALUI
ROUTER



CONTOH
PERANGKAT:
ROUTER

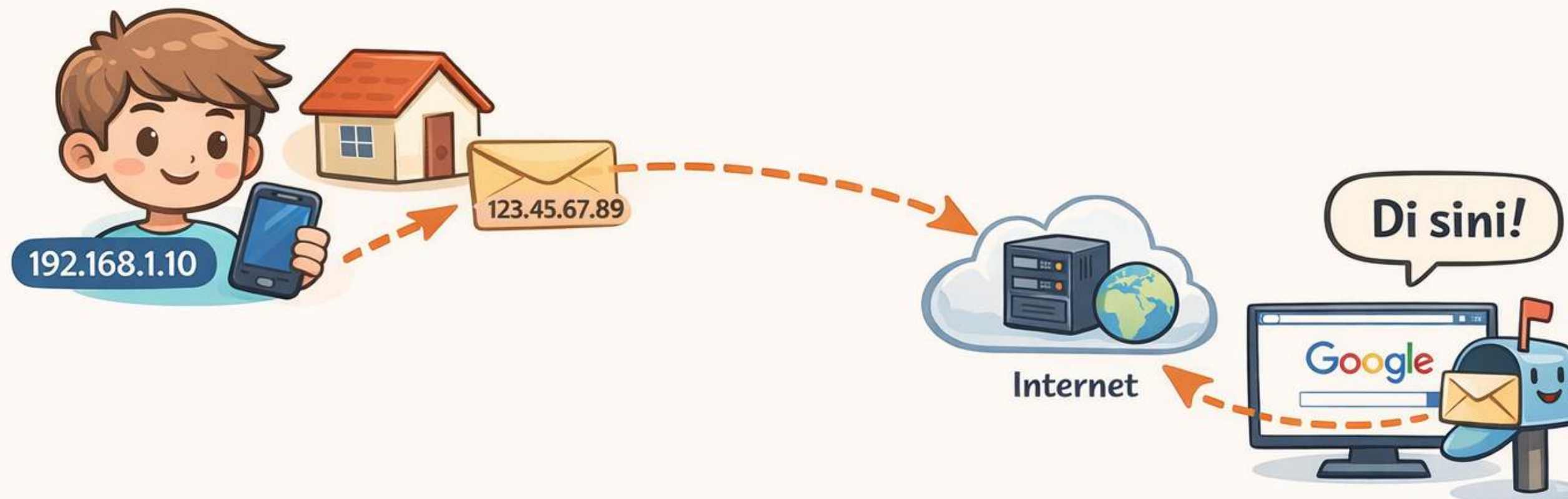
CONTOH
PERANGKAT:
ROUTER

MENENTUKAN
JALUR
TERBAIK

CONTOH LAIN:
CLOUD SERVER,
PERANGKAT IoT



Cara Kerja IP Address



IP address seperti alamat rumah

IP address memudahkan data dikirim ke alamat yang tepat.



Jenis-jenis IP Address?



IP PUBLIK

Adalah alamat IP yang digunakan oleh perangkat di luar jaringan lokal untuk mengakses internet.



IP PRIVATE

Adalah alamat IP yang digunakan di dalam jaringan lokal, seperti di rumah atau kantor.



IP STATIS

Adalah jenis IP Address yang tidak berubah artinya selalu memiliki alamat yang sama setiap kali terhubung ke jaringan.



IP DINAMIS

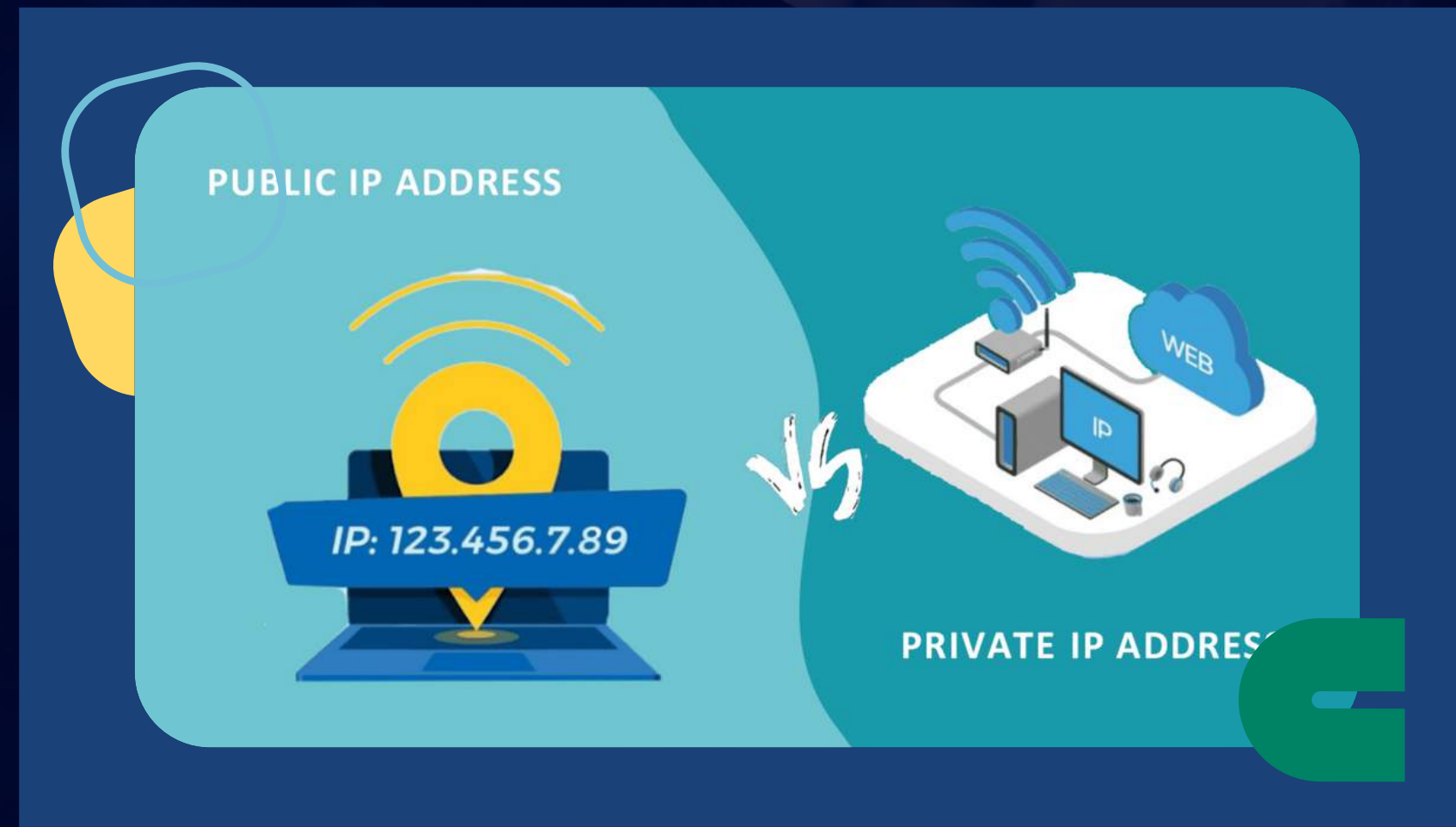
Adalah alamat IP yang dapat berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan.



Mengapa Perlu Ada IP Publik dan IP Privat?

Adanya IP Publik dan IP Privat memiliki tujuan untuk menjaga efisiensi penggunaan alamat IP serta keamanan perangkat di jaringan.

Alamat IP adalah sumber daya yang terbatas, sehingga dengan adanya IP privat, banyak perangkat di jaringan lokal dapat berbagi satu alamat IP publik untuk terhubung ke internet.





PERBEDAAN IP PUBLIK DAN IP PRIVAT





PERBEDAAN IP STATIS DAN IP DINAMIS

IP STATIS



IP STATIS:

192.168.1.100 (Tetap/Permanen)

Digunakan ketika perangkat membutuhkan alamat IP yang tetap, seperti server atau printer

IP DINAMIS



IP DINAMIS:

192.168.1.x (Berubah-ubah)

Dialokasikan secara otomatis oleh ISP, lebih efisien dan bisa berubah saat terhubung

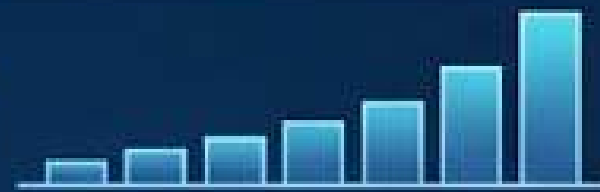


PERBANDINGAN IPv4 VS IPv6

IPv4

RUANG ALAMAT 32-BIT

2^{32} = SEKITAR
4,3 MILIAR ALAMAT



FORMAT ALAMAT DESIMAL BERBINTIK

EMPAT BLOK DESIMAL
(0-255) DIPISAH TITIK

192.168.1.1

KETERBATASAN JUMLAH ALAMAT



MEMBUTUHKAN NAT (NETWORK
ADDRESS TRANSLATION) UNTUK
MENYAMBUNGKAN BANYAK PERANGKAT
KE SATU IP ALAMAT GLOBAL

IPv6

RUANG ALAMAT 128-BIT

2^{128} = SEKITAR
340 UNDESILIUN ALAMAT



KAPASITAS HAMPIR TAK TERBATAS

FORMAT ALAMAT HEKSADESIMAL BERTANDA KOLON

DELAPAN BLOK HEKSADESIMAL DIPISAH KOLON

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

KAPASITAS SANGAT BESAR

MENDUKUNG MILIARAN
PERANGKAT INTERNET OF THINGS
(IoT) TANPA BATAS





KELAS ALAMAT IP

Kelas A:



Digunakan untuk jaringan besar dengan banyak perangkat.

Kelas B:



Digunakan untuk jaringan ukuran menengah, seperti kampus atau perusahaan besar.

Kelas C:



Digunakan untuk jaringan kecil, seperti rumah atau kantor kecil.



CONTOH PENERAPAN IPV4

	Kelas A	Kelas B	Kelas C
Rentang IP address	0.0.0.0 – 127.255.255.255	128.0.0.0 – 191.255.255.255	192.0.0.0 – 223.255.255.255
Jaringan	besar	sedang	kecil
BIT IP	8 network, 24 host	16 network, 16 host	24 network, 8 host



Contoh Penggunaan IPv4

Kelas A

Internet ISP



Digunakan oleh
penyedia layanan internet

0.0.0.0 - 127.255.255.255

Kelas B

Kantor Perusahaan



Dipakai di dalam
jaringan perusahaan

128.0.0.0 - 191.255.255.255

Kelas C

Rumah



Digunakan di jaringan
rumah atau kecil

192.0.0.0 - 223.255.255.255



Bagaimana Cara Melihat IP Address ???

1. **Buka Command Prompt**
2. **Ketik Perintah "ipconfig"**

Mari Diperhatikan!!!

IP Address	10.40.92.151
Kelas IP	Kelas A
Network ID	10.40.92.0
Host ID	151
Subnet Mask	255.255.255.0

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\arjun>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 9:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 10:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4be:7334:bdee:df4b%11
    IPv4 Address. . . . . : 10.40.92.151
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.40.92.136

C:\Users\arjun>
```



Bagaimana Cara Melihat IP Address ???

1. **Buka Command Prompt**
2. **Ketik Perintah "ipconfig"**

Mari Diperhatikan!!!

IP Address	192.168.0.100
Kelas IP	Kelas C
Network ID	192.168.0.0
Host ID	100
Subnet Mask	255.255.255.0

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\arjun>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 9:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 10:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4be:7334:bdee:df4b%11
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1

C:\Users\arjun>
```



What is a Subnet Mask?

Berfungsi untuk memisahkan network ID dengan Host ID yang diperlukan oleh TCP/IP untuk menentukan apakah jaringan tersebut lokal atau nonlokal.

Untuk jaringan NonLokal berarti TCP/IP harus mengirimkan paket data melalui sebuah Router.





FUNGSI SUBNET MASK

Menjaga Kinerja dan Efisiensi Jaringan



**MEMBAGI
JARINGAN BESAR
MENJADI KECIL
(SUBNET)**



Pengelolaan Lebih Efisien
& Mudah Dikendalikan



**MENENTUKAN
JARINGAN
DAN HOST**

IP ADDRESS: 192.168.1.100

SUBNET MASK: 255.255.255.0

192.168.1.100



**BAGIAN JARINGAN
(IDENTIFIKASI LOKASI
PERANGKAT)**



**BAGIAN HOST
(IDENTIFIKASI
PERANGKAT
INDIVIDUAL)**

Memisahkan Bagian
Jaringan vs Host



**MENINGKATKAN
KEAMANAN
JARINGAN**



Membatasi Akses Tidak
Sah ke Seluruh Jaringan &
Meminimalisir Cyber Attack



**MENGURANGI
LALU LINTAS
JARINGAN
(BROADCAST DOMAIN)**



Lalu Lintas Broadcast
Terbatas di Subnet Itu Saja



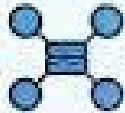
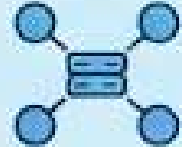
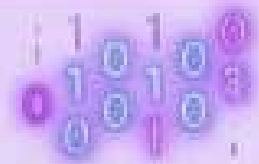
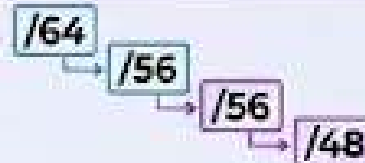
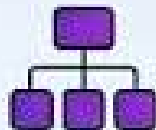
**MENGOPTIMALKAN
PENGUNAAN
IP ADDRESS**



Pengalokasian IP Lebih
Hemat dalam
Organisasi Besar



PERBEDAAN SUBNET MASK: IPv4 VS IPv6

	IPv4 SUBNETTING	IPv6 SUBNETTING
 FORMAT ALAMAT	 192.168.1.1 Terdiri dari 32-bit	 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334 Terdiri dari 128-bit
 REPRESENTASI SUBNET	 /24  255.255.255.0 Menggunakan CIDR Notation atau subnet mask	 /64 Hanya menggunakan CIDR Notation
 PENULISAN SUBNET MASK	255.255.255.0 Penulisannya dalam format desimal	NO Tidak menggunakan mask numerik
 PENGUNAAN SUBNET MASK	 192.168.1.1 Membedakan network & host	/64 umum CIDR /64 umum, prefix length untuk pembagian subnet
 JUMLAH ALAMAT PER SUBNET	 Terbatas ~4,3 MILYAR TOTAL	 Sangat Besar Sangat Besar  2¹²⁸ TOTAL
 PERHITUNGAN SUBNET	 11111111.11111111.11111111.00000000 Menggunakan bit-bit biner mask	 /64 /56 /56 /48 Menggunakan prefix length
 TUJUAN SUBNETTING	 Efisiensi alokasi IP & segmentasi jaringan kecil	 Pengelolaan & strukturisasi jaringan, bukan efisiensi alamat



Pengkabelan

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) kabel khusus untuk transmisi data dalam koneksi komputer.

Kabel UTP terdapat 2 tipe yaitu Straight Cable dan Crossover Cable



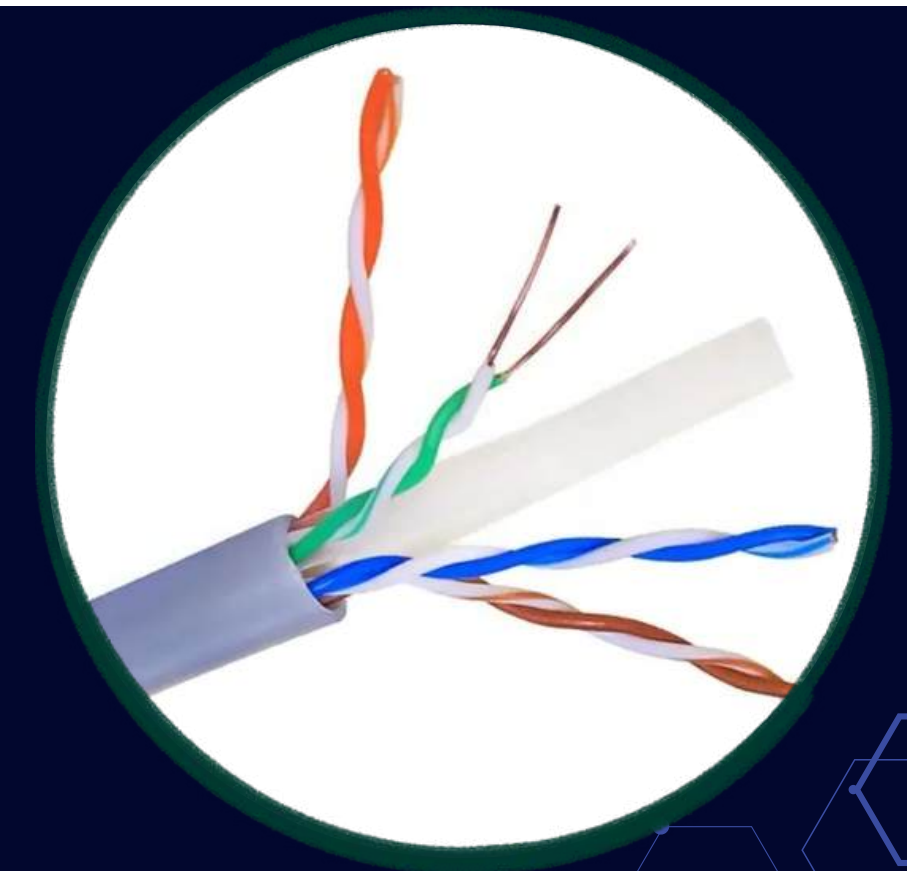
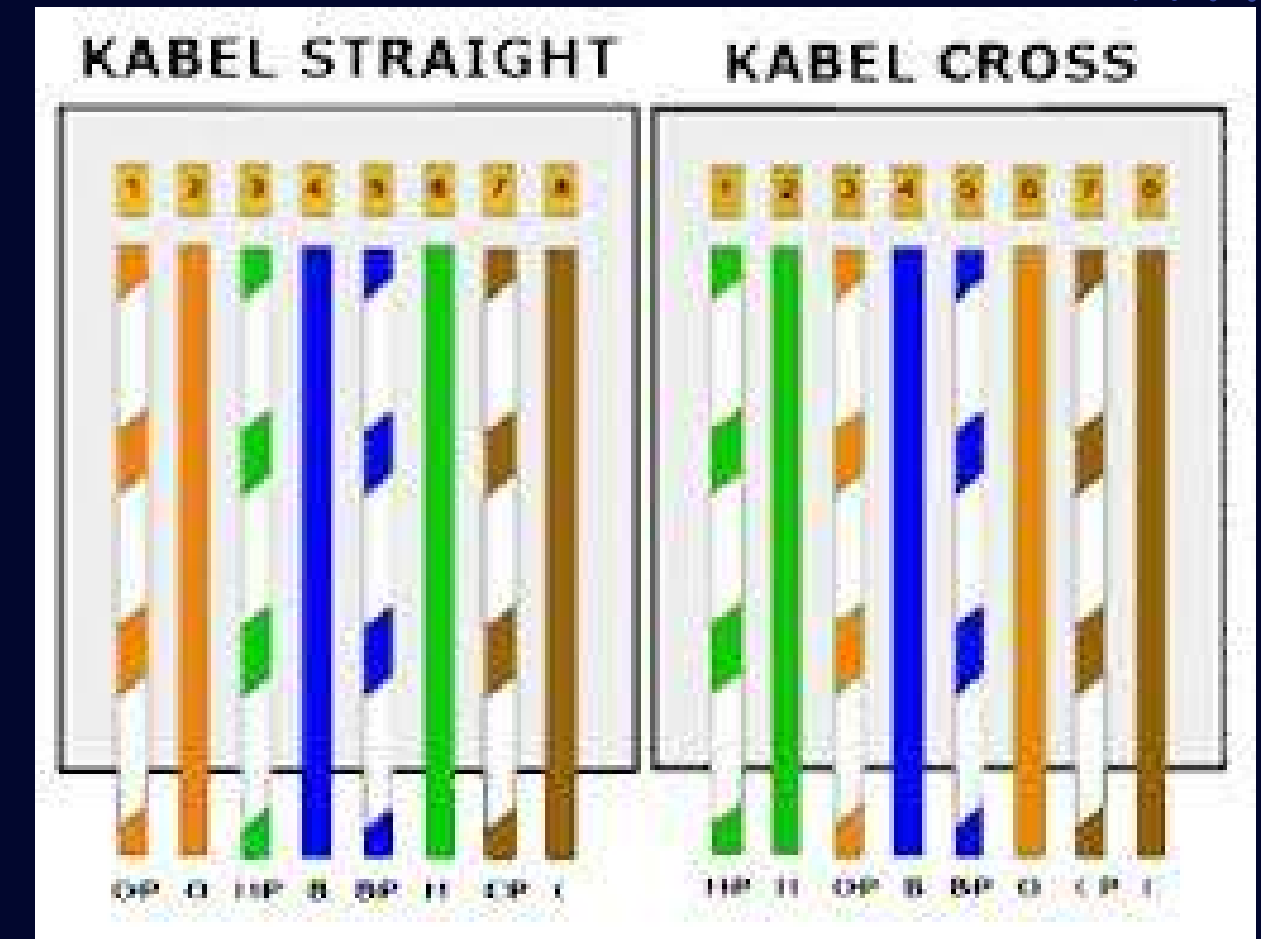


Straight dan Crossover Cable

Stright Cable digunakan untuk menghubungkan client ke Hub/Router, atau menghubungkan ujung satu dengan ujung lain dengan satu warna.

Crossover Cable digunakan untuk menghubungkan client ke client atau Hub ke Hub.

Connector yang digunakan untuk kabel UTP adalah RJ-45





PANDUAN PENGKABELAN KABEL ETHERNET (CAT5e/CAT6) - STANDAR TIA/EIA-568

STANDAR TIA/EIA-568A (T-568A)



Pin 1	White-Green Stripe
Pin 2	Green Solid
Pin 3	White-Orange Stripe
Pin 4	Blue Solid
Pin 5	White-Blue Stripe
Pin 6	Orange Solid
Pin 7	White-Brown Stripe
Pin 8	Brown Solid

STANDAR TIA/EIA-568B (T-568B)



Pin 1	White-Orange Stripe
Pin 2	Orange Solid
Pin 3	White-Green Stripe
Pin 4	Blue Solid
Pin 5	White-Blue Stripe
Pin 6	Green Solid
Pin 7	White-Brown Stripe
Pin 8	Brown Solid

TIA/EIA 568B Wiring

1	White and Orange
2	Orange
3	White and Green
6	Green
7	White-Brown Stripe
8	Brown



PENGKABELAN STRAIGHT-THROUGH
(Kedua Ujung Sama Standar)

VS

PENGKABELAN CROSSOVER
(A ke B atau B ke A)



SMA Kelas XII

Q&A SESSIONS





Refleksi

Apa yang anda pelajari pada bab ini?

Apa saja topologi jaringan pada bab ini?

Menurut anda apakah penting IP Address?

Apa penyebab utama serangan cyber tersebut?

Menurut anda apakah penting mempelajari ini?



SMA Kelas XII

LKPD INDIVIDU LMS



SMA Kelas XII

LKPD KELOMPOK LMS



Larana, Inc.

Terimakasih!!!

